

空间解析几何期末复习

晨锦辉永生之语

2025 年 5 月 21 日

摘要

本讲义可用于空间解析几何期末复习，长期适用。本讲义大致梳理了重要的知识点，其中一些重要的定义、命题、定理都标明表示强调。虽然本讲义看起来比较长，但是实际内容并不多，一些是教材 [2] 内容的重申，但是比教材的叙述更有代表性和针对性；一些是例题，选自教材 [1][2] 例题、课后习题。我们要重点关注教材例题和课后题，它们不仅可以用来锻炼计算能力、熟悉公式，**还有可能出现在考试题中！**本讲义补充了一些知识，如内积（见定义1.1）、多元函数的偏导数和梯度（见§1.3），用来补充说明知识，毕竟期末考试只是一方面，更重要的是理解知识点。特别地，简明扼要地讲清楚了**特征值和特征向量**（见定义1.7），并补充了 **Gram-Schmidt 正交化过程**（见命题5.4）——这些都是期末考试前高等代数尚未讲到的但对于二次曲面相关量求解重要的内容。我们在求解二次曲面相关量时，给出了计算量较小的规范步骤。讲义我们列出了一些参考文献，除了 [2]，它们都是非常优秀的书籍！

创作不易，在每页的页眉中写上了作者的知乎首页链接，点击蓝方框即可直达（可能 QQ 的 pdf 阅读器里不能），关注作者可以让作者继续更新！我们这里再写出作者的知乎个人主页链接：
<https://www.zhihu.com/people/11-68-36-12>.

温馨提示：点击红框可以实现公式等的跳转，省掉了翻页的时间，提高了效率！祝你期末复习成功，考试顺利！

目录

1	前置知识与补充知识	3
1.1	向量的运算	3
1.2	坐标与坐标变换	4
1.3	多元函数的偏导数与梯度	5
1.4	切向量与切平面	6
1.5	特征值与对角化	9
2	向量代数	10
3	空间中的直线与平面	13
3.1	位置关系	14
3.2	度量关系	16

4 坐标变换	19
4.1 平面的坐标变换	19
4.2 空间的坐标变换	21
5 二次曲面	22
5.1 常见曲面	22
5.2 常见二次曲面的求法	23
5.3 二次曲面的分类	29
5.4 二次曲面的一般形式与不变量	29
5.5 二次曲面的几何特征	34
5.6 切线与切平面	42
5.7 二次曲线	43
5.7.1 二次曲线的一般形式	43
5.7.2 直线与二次曲线的位置关系	43
5.7.3 二次曲线的切线	44
5.7.4 二次曲线的切线	45
5.7.5 二次曲线的不变量与分类	45
5.8 直纹面与直母线	46

勘误、改动、补充的说明

篇幅原因，我们只列出重要的改动：

1. (2025 年 5 月 18 日) 补充了向量外积的 Jacobi 恒等式，见公式(2.2).
2. (2025 年 5 月 18 日) 补充了向量混合积的几何意义，见结论2.4.
3. (2025 年 5 月 19 日) 增加了教材 [2] 的两个题作为例题，见例3.2、3.5.
4. (2025 年 5 月 20 日) 补充了异面直线公垂线的两个方法，见例3.4.
5. (2025 年 5 月 20 日) 修改了一处笔误 ($\Phi_1(1, 1, 1) \rightarrow \Phi_4(1, 1, 1)$)，见第42页的 Step 4.
6. (2025 年 5 月 21 日) 修改了摘要的部分描述；增加了教材 [2] 的两个题作为例题，见例5.9、5.10，并补充了一些注释，修改了部分标点符号等.
7. (2025 年 5 月 21 日) 补充了重要结论5.7(二次曲面特征多项式与不变量的关系)；由于软件计算问题导致所有特征多项式都加了一个负号，现已订正.
8. (2025 年 5 月 21 日) 结论3.3的第3条判定两条直线相交的充要条件漏了一句话：“对任意 $\lambda \in \mathbb{R}, \boldsymbol{v}_2 \neq \lambda \boldsymbol{v}_1$.”

9. (2025 年 5 月 21 日) 例5.11(2) 的特征矩阵输入出错, 已订正, 见 Step 1.

如有其他笔误欢迎补充.

1 前置知识与补充知识

这一部分可以不看, 这里想重提一下向量的内积、外积, 以及我们尚未学到的多元函数的偏导、微分、梯度以及矩阵的特征值和正交矩阵的内容.

1.1 向量的运算

请注意, 这里的向量都是可以平移的, 因此我们无需考虑向量的起点, 只需考虑向量的长度和方向, 由此可以定义向量的运算.

向量的加法、数乘、内积这些概念都是中学熟知的, 这里我们着重强调一些内容. 首先, 内积的概念可以推广到线性空间中, 它是一个双线性函数:

定义 1.1 (内积). 设 V 是实数域 $\mathbb{R}$ 上的向量空间, 如果映射 $g: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ 满足以下条件:

(1) (正定性) 任给 $v \in V$, 均有 $g(v, v) \geq 0$, 且 $g(v, v) = 0 \iff v = 0$;

(2) (对称性) 任给 $u, v \in V$, 均有 $g(u, v) = g(v, u)$;

(3) (线性性) 任给 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $u, v, w \in V$, 均有

$$g(\alpha u + \beta v, w) = \alpha g(u, w) + \beta g(v, w),$$

则称 g 为 V 中的内积, (V, g) 称为内积空间.

我们常用 $\langle, \rangle$ 表示内积, 比如 $\langle u, v \rangle = g(u, v)$ 表示 u, v 之间的内积. 有了内积就可以定义向量的长度和向量之间的夹角. 设 $u \in V$, 记 $\|u\| = \sqrt{\langle u, u \rangle}$, 称为 u 的范数或长度.

特别地, 在 $\mathbb{R}^n$ 中我们定义标准内积:

定义 1.2 (标准内积). 设 $u, v \in \mathbb{R}^n$, 记 $u = (a_1, a_2, \dots, a_n)$, $v = (b_1, b_2, \dots, b_n)$, 定义

$$\langle u, v \rangle = \sum_{i=1}^n a_i b_i,$$

容易看出 $\langle, \rangle$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的内积, 称为标准内积或欧氏内积.

此时, u 的范数为

$$\|u\| = (a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2)^{\frac{1}{2}}.$$

当 $n = 1$ 时, 范数也就是绝对值.

定理 1.1 (Cauchy-Schwarz 不等式). 在实内积空间 V 中, 对于任意向量 α, β , 有

$$|\langle \alpha, \beta \rangle| \leq \|\alpha\| \cdot \|\beta\|,$$

等号成立当且仅当 α, β 线性相关.

我们一般只在解析几何中使用 “ $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ ” 表示向量的外积, 即向量的叉乘. 在数学分析三中, 我们可能会遇到外微分形式, 这里就使用的是 $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}$ 表示向量的外积.

定义 1.3 (外积). 两个向量 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 的外积为一个新的向量, 记为 $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}$. 向量 $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}$ 的长度等于 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 张成平行四边形的面积, $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}$ 的指向规定为: $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}$ 与 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 均垂直, 并且 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{a} \wedge \mathbf{b}$ 构成右手系.

外积具有如下性质:

- (1) 反交换律: $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = -\mathbf{b} \wedge \mathbf{a}$;
- (2) 分配律: $\mathbf{a} \wedge (\lambda \mathbf{b} + \mu \mathbf{c}) = \lambda \mathbf{a} \wedge \mathbf{b} + \mu \mathbf{a} \wedge \mathbf{c}$.

由外积的右分配律和反交换律容易推得外积的左分配律.

1.2 坐标与坐标变换

参考书籍为 [3].

定义 1.4 (标架). 在欧氏空间 E^3 中取定一点 O 为原点, 并以 O 为起始点, 取三个线性无关的向量 $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$, $\{O; \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ 称为 E^3 (以 O 为原点) 的一个 (一般) 标架; 当 $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ 是相互正交的单位向量时, $\{O; \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ 称为 E^3 的一个正交标架.

设 $\{O; \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ 是一个正交标架, 依定义可以知道

$$\langle \mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j \rangle = \delta_{ij} \quad (i, j = 1, 2, 3). \quad (1.1)$$

这里 δ_{ij} 是 Kronecker 符号.

任意向量 $\mathbf{a}$ 关于上述标架有分解

$$\mathbf{a} = a_1 \mathbf{e}_1 + a_2 \mathbf{e}_2 + a_3 \mathbf{e}_3 = \sum_{i=1}^3 a_i \mathbf{e}_i, \quad (1.2)$$

其中 $a_i = \langle \mathbf{a}, \mathbf{e}_i \rangle$ ($i = 1, 2, 3$) 称为向量 $\mathbf{a}$ 的坐标.

如果 P 是三维欧氏空间 E^3 中的一个点, 向量 $\overrightarrow{OP}$ 的坐标是 (x_1, x_2, x_3) , 即 $\overrightarrow{OP} = \sum_{i=1}^3 x_i \mathbf{e}_i$, 则我们把数组 (x_1, x_2, x_3) 称为点 P 的坐标, 向量 $\overrightarrow{OP}$ 称为点 P 的位置向量. 显然取定坐标系后, 三维欧氏空间 E^3 与三维欧氏向量空间 $\mathbb{R}^3$ 之间有一个一一对应, 将点 P 对应到它的坐标 (x_1, x_2, x_3) . 在这个意义下, 有序数组 (x_1, x_2, x_3) 即表示了点 P , 亦可看作它表示了位置向量 $\overrightarrow{OP}$.

或者说, 取定正交标架后的三维欧氏空间 E^3 与三维欧氏向量空间 $\mathbb{R}^3$ 等同. 而且, 在这个等同下, E^3 中向量的加法、数乘、内积和外积运算的坐标表示就是 $\mathbb{R}^3$ 相应的运算, 如 §1.1 所述.

现考虑 $\{O'; e'_1, e'_2, e'_3\}$ 是 E^3 的另一个正交标架, 它与原来的标架有如下关系:

$$\overrightarrow{OO'} = \sum_{i=1}^3 c_i e_i, \quad e'_i = \sum_{j=1}^3 t_{ij} e_j, \quad i = 1, 2, 3. \quad (1.3)$$

记矩阵 $T := (t_{ij})_{1 \leq i, j \leq 3}$, 因为 $\{e_1, e_2, e_3\}$ 与 $\{e'_1, e'_2, e'_3\}$ 均为正交标架, 所以 T 是正交阵, $\det T = \pm 1$. 这两个标架相差原点间的一个平移 $\overrightarrow{OO'}$ 以及矩阵 T 诱导的正交变换.

欧氏空间给了一个正交标架, 称为给了欧氏空间一个**定向**. 两个标架称为定向相同, 若它们同相差的正交变换的行列式为 1, 否则称它们定向相反. 显然, 定向相同是一个等价关系, 因此欧氏空间有且仅有两个定向. 例如: $\{O; e_1, e_2, e_3\}$ 和 $\{O; e_2, e_3, e_1\}$ 为同一定向, $\{O; e_1, e_2, e_3\}$ 和 $\{O; -e_1, e_2, e_3\}$ 定向相反. 通常, 将 $\mathbb{R}^3$ 中由 $\{i, j, k\}$ 决定的定向称为**自然定向** (右手定向).

有了标架的变换关系后, 容易推出欧氏空间同一点在不同标架下的坐标间的变换关系. 设 $P \in E^3$, 在新老两个坐标系的坐标分别为 (y_1, y_2, y_3) 与 (x_1, x_2, x_3) , 即

$$\overrightarrow{OP} = \sum_{i=1}^3 x_i e_i, \quad \overrightarrow{O'P} = \sum_{i=1}^3 y_i e'_i, \quad (1.4)$$

那么由(1.3)式有

$$x_i = c_i + \sum_{j=1}^3 t_{ji} y_j, \quad i = 1, 2, 3. \quad (1.5)$$

1.3 多元函数的偏导数与梯度

定义 1.5 (二元函数的偏导数). 设 $D \subseteq \mathbb{R}^2$ 为开集¹, $z := f(x, y)$, $(x, y) \in D$ 是定义在 D 上的二元函数, $(x_0, y_0) \in D$ 为一定点. 如果存在极限

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x},$$

那么就称函数 f 在点 (x_0, y_0) 关于 x **可偏导**, 并称此极限为 f 在点 (x_0, y_0) 关于 x 的**偏导数**, 记为

$$\frac{\partial z}{\partial x}(x_0, y_0) \quad \left(\text{或} \quad f_x(x_0, y_0), \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \right).$$

如果函数 f 在 D 中每一点都关于 x 可偏导, 则 D 中每一点 (x, y) 与其相应的 f 关于 x 的偏导数 $f_x(x, y)$ 构成了一种对应关系即二元函数关系, 它称为 f 关于 x 的**偏导函数** (也称为偏导数), 记为

$$\frac{\partial z}{\partial x} \quad \left(\text{或} \quad f_x(x, y), \frac{\partial f}{\partial x} \right).$$

类似地可定义 f 在点 (x_0, y_0) 关于 y 的偏导数 $\frac{\partial z}{\partial y}(x_0, y_0)$ (或 $f_y(x_0, y_0)$, $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$) 及关于 y 的偏导函数

$$\frac{\partial z}{\partial y} \quad \left(\text{或} \quad f_y(x, y), \frac{\partial f}{\partial y} \right).$$

若 f 在点 (x_0, y_0) 关于 x 和 y 均可偏导, 就简称 f 在点 (x_0, y_0) 可偏导.

¹这里不用纠结开集的定义.

例 1.1. 设 $(x_0, y_0, z_0) \in \mathbb{R}^3$, 求函数

$$f(x, y, z) = [(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2]^{-\frac{1}{2}}$$

的偏导数.

解. 记

$$r = [(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2]^{\frac{1}{2}},$$

则

$$\frac{\partial f}{\partial x} = -\frac{1}{r^2} \cdot \frac{\partial r}{\partial x} = -\frac{1}{r^2} \cdot \frac{x - x_0}{r} = -\frac{x - x_0}{r^3}$$

同理,

$$\frac{\partial f}{\partial y} = -\frac{y - y_0}{r^3}, \quad \frac{\partial f}{\partial z} = -\frac{z - z_0}{r^3}. \quad \square$$

定义 1.6 (梯度). 设 $D \subseteq \mathbb{R}^2$ 为开集, $(x_0, y_0) \in D$ 为一定点. 如果函数 $z = f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 点可偏导, 则称向量 $(f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0))$ 为 f 在点 (x_0, y_0) 的梯度, 记为 $\nabla f(x_0, y_0)$, 即

$$\nabla f(x_0, y_0) = f_x(x_0, y_0)\mathbf{i} + f_y(x_0, y_0)\mathbf{j}$$

如果 f 在 (x_0, y_0) 点可微, 注意到方向导数公式中的 $\|\mathbf{v}\| = 1$, 则得到它的另一种表达:

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(x_0, y_0) = \nabla f(x_0, y_0) \cdot \mathbf{v} = \|\nabla f(x_0, y_0)\| \cos(\theta)$$

其中 θ 表示 $\nabla f(x_0, y_0)$ 与 $\mathbf{v}$ 的夹角.

由此可见, 函数 f 在其任何一可微点的方向导数的绝对值不会超过它在该点的梯度的模 $\|\nabla f\|$, 且最大值 $\|\nabla f\|$ 在梯度方向达到. 这就是说, 沿着梯度方向函数值增加最快. 同样, f 的方向导数的最小值 $-\|\nabla f\|$ 在梯度的反方向达到, 或者说, 沿着梯度相反方向函数值减少最快.

读者很容易证明梯度的下列基本性质:

1. 若 $f \equiv c$ (c 为常数), 则 $\nabla f = 0$;
2. 若 α, β 为常数, 则 $\nabla(\alpha f + \beta g) = \alpha \nabla f + \beta \nabla g$;
3. $\nabla(f \cdot g) = f \cdot \nabla g + g \cdot \nabla f$;
4. $\nabla\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{g \cdot \nabla f - f \cdot \nabla g}{g^2} \quad (g \neq 0)$.

1.4 切向量与切平面

参考书籍: [5].

设 $\sigma: [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}^n$ 为连续映射, 我们称 σ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的连续参数曲线. 记

$$\sigma(t) = (x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)), \quad t \in [\alpha, \beta].$$

t 称为参数. 如果 $x_i(t)$ ($1 \leq i \leq n$) 在 $t = t_0$ 处均可导, 则称 σ 在 t_0 处可导, 记

$$\sigma'(t_0) := \frac{d\sigma}{dt}(t_0) = \left. \frac{d\sigma}{dt} \right|_{t=t_0} = (x'_1(t_0), x'_2(t_0), \dots, x'_n(t_0)),$$

称 $\sigma'(t_0)$ 为 σ 在 t_0 处的切向量. 设 $\sigma'(t_0) \neq 0$. 当 $t' \neq t_0$ 时, 记

$$\gamma_{t'}(t) = \sigma(t_0) + (t - t_0) \frac{\sigma(t') - \sigma(t_0)}{t' - t_0}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

$\gamma_{t'}$ 是经过 $\sigma(t')$, $\sigma(t_0)$ 的直线 (称为 σ 的割线). 当 $t' \rightarrow t_0$ 时, 割线的极限记为 γ_{t_0} , 则有

$$\gamma_{t_0}(t) := \sigma(t_0) + (t - t_0)\sigma'(t_0).$$

γ_{t_0} 称为 σ 在 t_0 处的切线. 在不引起混淆时, 也说 γ_{t_0} 是 $\sigma(t_0)$ 处的切线.

例 1.2 (一元函数图像的切线). 设 f 为一元可微函数, 令 $\sigma(t) = (t, f(t))$, 则 $\sigma'(t_0) = (1, f'(t_0))$, σ 在 t_0 处的切线方程为

$$\frac{x - t_0}{1} = \frac{y - f(t_0)}{f'(t_0)},$$

即 $y = f(t_0) + f'(t_0)(x - t_0)$, 这也就是一元函数图像的切线, 见图 1.

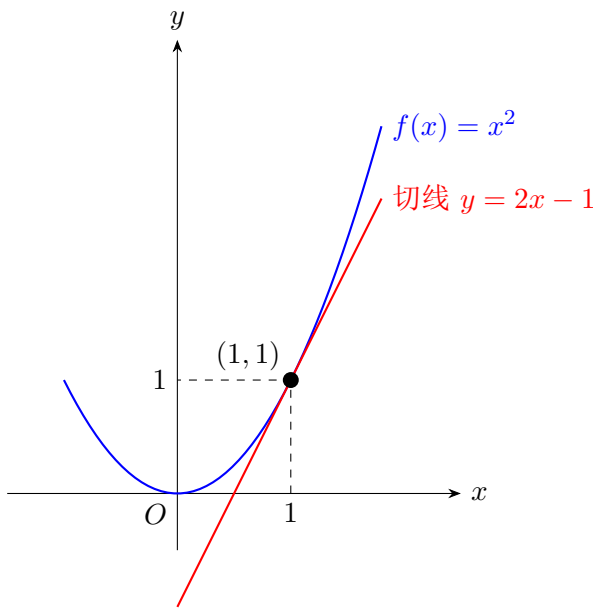


图 1: 一元函数图像的切线

例 1.3. 设 $a > 0$, 求螺旋线 $\sigma(t) = (a \cos t, a \sin t, t)$ 的切线和法面方程.

解. 在 $t = t_0$ 处, $\sigma'(t_0) = (-a \sin t_0, a \cos t_0, 1)$, 故切线方程为

$$\frac{x - a \cos t_0}{-a \sin t_0} = \frac{y - a \sin t_0}{a \cos t_0} = \frac{z - t_0}{1},$$

法面方程化简后为 $-xa \sin t_0 + ya \cos t_0 + z - t_0 = 0$. □

设 D 为 $\mathbb{R}^2$ 中开集, $\varphi: D \rightarrow \mathbb{R}^3$ 为连续映射. 我们称 φ 为 $\mathbb{R}^3$ 中的连续参数曲面. 记

$$\varphi(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)), \quad (u, v) \in D.$$

假定 φ 的三个分量都在 (u_0, v_0) 处可微, 则在 (u_0, v_0) 附近, 成立

$$\varphi(u, v) = \varphi(u_0, v_0) + (u - u_0)\varphi_u(u_0, v_0) + (v - v_0)\varphi_v(u_0, v_0) + o(\|(u - u_0, v - v_0)\|),$$

其中 $\varphi_u = (x_u, y_u, z_u)$, $\varphi_v = (x_v, y_v, z_v)$. $\varphi_u(u_0, v_0)$ 是曲线 $\varphi(u, v_0)$ (u -曲线) 在 $u = u_0$ 处的切向量, $\varphi_v(u_0, v_0)$ 是曲线 $\varphi(u_0, v)$ (v -曲线) 在 $v = v_0$ 处的切向量. 记

$$\varphi_*(u, v) = \varphi(u_0, v_0) + (u - u_0)\varphi_u(u_0, v_0) + (v - v_0)\varphi_v(u_0, v_0), \quad (u, v) \in \mathbb{R}^2.$$

当 $\varphi_u(u_0, v_0)$ 与 $\varphi_v(u_0, v_0)$ 线性无关时, φ_* 的像是经过 $\varphi(u_0, v_0)$ 的平面, 称为 φ 在 (u_0, v_0) 处的切面. 切面中的向量称为切向量.

对于 $\mathbb{R}^3$ 中的曲面, 设其参数表示为

$$r(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)),$$

则其切向量为

$$r'_u(u_0, v_0) = (x'_u(u_0, v_0), y'_u(u_0, v_0), z'_u(u_0, v_0)),$$

$$r'_v(u_0, v_0) = (x'_v(u_0, v_0), y'_v(u_0, v_0), z'_v(u_0, v_0)).$$

如果 $r'_u(u_0, v_0), r'_v(u_0, v_0)$ 线性无关, 则

$$\mathbf{n} = r'_u(u_0, v_0) \times r'_v(u_0, v_0) = (y'_u z'_v - z'_u y'_v, z'_u x'_v - x'_u z'_v, x'_u y'_v - y'_u x'_v) \neq 0,$$

$\mathbf{n}$ 为法向量, 从而曲面的切平面方程为

$$(p - r(u_0, v_0)) \cdot \mathbf{n} = 0,$$

或改写为

$$\begin{vmatrix} x - x(u_0, v_0) & y - y(u_0, v_0) & z - z(u_0, v_0) \\ x'_u(u_0, v_0) & y'_u(u_0, v_0) & z'_u(u_0, v_0) \\ x'_v(u_0, v_0) & y'_v(u_0, v_0) & z'_v(u_0, v_0) \end{vmatrix} = 0.$$

例 1.4 (球面的切面方程). 求球面 $S^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$ 的切面.

解. 球面可写成参数曲面

$$x = \sin \theta \cos \varphi, \quad y = \sin \theta \sin \varphi, \quad z = \cos \theta,$$

其中 $0 \leq \theta \leq \pi, 0 \leq \varphi < 2\pi$. 其法向量为

$$\mathbf{n} = (\cos \theta \cos \varphi, \cos \theta \sin \varphi, -\sin \theta) \times (-\sin \theta \sin \varphi, \sin \theta \cos \varphi, 0) = \sin \theta \cdot (x, y, z),$$

故球面在 (x_0, y_0, z_0) 处切平面方程为

$$(x - x_0) \cdot x_0 + (y - y_0) \cdot y_0 + (z - z_0) \cdot z_0 = 0.$$

□

1.5 特征值与对角化

参考书籍: [4].

定义 1.7 (特征值、特征向量、特征子空间). 设 A 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶方阵, 若存在 $\lambda_0 \in \mathbb{K}$ 及 n 维非零列向量 α , 使

$$A\alpha = \lambda_0\alpha \quad (1.6)$$

成立, 则称 λ_0 为矩阵 A 的一个特征值, α 为 A 关于特征值 λ_0 的特征向量. 齐次线性方程组

$$(\lambda_0 I_n - A)x = 0 \quad (1.7)$$

的解空间 V_{λ_0} 称为 A 关于特征值 λ_0 的特征子空间.

从(1.7)式可以看出, 要使 α 非零, 必须 $|\lambda_0 I_n - A| = 0$. 反过来, 若 $\lambda_0 \in \mathbb{K}$ 且 $|\lambda_0 I_n - A| = 0$, 则 (1.7)式有非零解 α . 因此寻找矩阵 A 的特征值等价于寻找行列式 $|\lambda I_n - A| = 0$ 时 λ 的值. 设 $A := (a_{ij})$, 则

$$|\lambda I_n - A| = \begin{vmatrix} \lambda - a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & \lambda - a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & \lambda - a_{nn} \end{vmatrix}. \quad (1.8)$$

这是一个以 λ 为未知数的 n 次首一多项式.

定义 1.8 (特征多项式). 设 A 是 n 阶方阵, 称 $|\lambda I_n - A|$ 为 A 的特征多项式.

因此矩阵 A 的特征值就是它的特征多项式的根.

定义 1.9 (可对角化矩阵). 一个矩阵 A 是可对角化的, 如果存在可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 为对角阵.

现在已知可对角化矩阵 A , 如何求出可逆矩阵 P 使 $P^{-1}AP$ 是对角阵?

设 A 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 可逆阵 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ 为其列分块. 因为

$$P^{-1}AP = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\},$$

所以

$$AP = P \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\},$$

即

$$(A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_n) = (\lambda_1\alpha_1, \lambda_2\alpha_2, \dots, \lambda_n\alpha_n).$$

因此 $A\alpha_i = \lambda_i\alpha_i$, 即 α_i 就是属于特征值 λ_i 的特征向量, 于是 P 的 n 个列向量就是 A 的 n 个线性无关的特征向量. 这表明, 只要我们求出 A 的 n 个线性无关的特征向量, 并将它们按列分块的方式拼成一个矩阵就是要求的 P .



注. 因为特征向量不唯一, 所以 $\mathbf{P}$ 不唯一. 另外, 还要注意 $\mathbf{P}$ 的第 i 个列向量对应于 $\mathbf{A}$ 的第 i 个特征值.

下面我们来看**实对称矩阵**的特征值与特征向量.

命题 1.1. 实对称矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征值均为实数.

证明. λ_0 是 n 阶实对称矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征多项式的任意一个复根, 为了证 λ_0 是实数, 只要证 $\bar{\lambda}_0 = \lambda_0$. 把 $\mathbf{A}$ 看成复矩阵, 则 λ_0 是 $\mathbf{A}$ 的特征值, 从而存在 $\alpha \in \mathbb{C}^n$ 且 $\alpha \neq 0$, 使得

$$\mathbf{A}\alpha = \lambda_0\alpha. \quad (1.9)$$

由于 $\mathbf{A}$ 是实矩阵, 因此从式 (1.9) 得 $\mathbf{A}\bar{\alpha} = \bar{\lambda}_0\bar{\alpha}$. 由于 $\mathbf{A}$ 是对称矩阵, 因此 $\mathbf{A}' = \mathbf{A}$. 在式 (1.9) 两边取转置得 $\alpha'\mathbf{A} = \lambda_0\alpha'$, 于是从刚才得到的两个等式可分别得出

$$\alpha'\mathbf{A}\bar{\alpha} = \bar{\lambda}_0\alpha'\bar{\alpha}, \quad \alpha'\mathbf{A}\bar{\alpha} = \lambda_0\alpha'\bar{\alpha}.$$

故 $\bar{\lambda}_0\alpha'\bar{\alpha} = \lambda_0\alpha'\bar{\alpha}$, 即 $(\bar{\lambda}_0 - \lambda_0)\alpha'\bar{\alpha} = 0$. 由于 $\alpha \neq 0$, 因此 $\alpha'\bar{\alpha} \neq 0$, 从而 $\bar{\lambda} = \lambda_0$. □

命题 1.2. 实对称矩阵 $\mathbf{A}$ 的属于不同特征值的特征向量是正交的.

证明. 设 λ_1 与 λ_2 是 $\mathbf{A}$ 的不同特征值, α_i 是 $\mathbf{A}$ 的属于 λ_i 的一个特征向量, $i = 1, 2$. 要证 $\langle \alpha_1, \alpha_2 \rangle = 0$, 为此计算

$$\lambda_1 \langle \alpha_1, \alpha_2 \rangle = \langle \lambda_1 \alpha_1, \alpha_2 \rangle = \langle \mathbf{A}\alpha_1, \alpha_2 \rangle = \langle \alpha_1, \mathbf{A}'\alpha_2 \rangle = \alpha_1' \mathbf{A}' \alpha_2 = \alpha_1' \mathbf{A} \alpha_2,$$

$$\lambda_2 \langle \alpha_1, \alpha_2 \rangle = \langle \alpha_1, \lambda_2 \alpha_2 \rangle = \langle \alpha_1, \mathbf{A}\alpha_2 \rangle = \alpha_1' \mathbf{A} \alpha_2.$$

由此可得出, $(\lambda_1 - \lambda_2)\langle \alpha_1, \alpha_2 \rangle = 0$. 由于 $\lambda_1 \neq \lambda_2$, 因此 $\langle \alpha_1, \alpha_2 \rangle = 0$. □

命题 1.3. 实对称矩阵一定正交相似于对角矩阵.

节省篇幅, 我们略去证明, 留作读者习题.

2 向量代数

这里内容比较简单, 我们略过大部分在中学就知道的知识.

结论 2.1. 1. 平面上两个向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 的坐标分别为 $(a_1, a_2)^\top, (b_1, b_2)^\top$, 则 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 共线的充分必要条件

$$\text{为 } \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = 0.$$

2. 取定仿射标架 $[O, d_1, d_2], A(x_1, y_1)^\top, B(x_2, y_2)^\top, C(x_3, y_3)^\top$, 则 A, B, C 三点共线的充要条件

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

3. 取定仿射标架 $[O; d_1, d_2, d_3]$, 两向量 $\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3)^\top, \mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3)^\top$ 的坐标, 则 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 共线的充分必要条件为 $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_3 & b_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 \end{vmatrix} = 0 \iff (\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{0})$.

例 2.1. 四面体对棱中点的连线交于一点.

证明. 取仿射标架 $[A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}]$, 则各点坐标分别为

$$A(0, 0, 0)^\top, B(1, 0, 0)^\top, C(0, 1, 0)^\top, D(0, 0, 1)^\top, B' \left(\frac{1}{2}, 0, 0 \right)^\top, C' \left(0, \frac{1}{2}, 0 \right)^\top, D' \left(0, 0, \frac{1}{2} \right)^\top, \\ E \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0 \right)^\top, F \left(0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right)^\top, G \left(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2} \right)^\top.$$

设 $B'F$ 与 $D'E$ 交于点 $M(x, y, z)^\top$, 并设

$$\overrightarrow{B'M} = k\overrightarrow{MF}, \quad \overrightarrow{D'M} = l\overrightarrow{ME},$$

则 M 的坐标为

$$x = \frac{\frac{1}{2} + k \cdot 0}{1 + k} = \frac{0 + l \cdot \frac{1}{2}}{1 + l}, \quad y = \frac{0 + k \cdot \frac{1}{2}}{1 + k} = \frac{0 + l \cdot \frac{1}{2}}{1 + l}, \quad z = \frac{0 + k \cdot \frac{1}{2}}{1 + k} = \frac{\frac{1}{2} + l \cdot 0}{1 + l}.$$

解得 $l = 1, k = 1$, 从而 M 的坐标为 $\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4} \right)^\top$. $\overrightarrow{C'G}, \overrightarrow{C'M}$ 的坐标分别为

$$\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right)^\top, \quad \left(\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}, \frac{1}{4} \right)^\top.$$

由于

$$\begin{vmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{4} \end{vmatrix} = 0, \quad \begin{vmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{vmatrix} = 0, \quad \begin{vmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{vmatrix} = 0,$$

因此根据结论2.1的3知 $\overrightarrow{C'G}$ 与 $\overrightarrow{C'M}$ 共线, 于是点 M 在 $C'G$ 上, 从而 $B'F, D'E, C'G$ 交于一点 M . $\square$

例 2.2 (Ceva 定理). 设点 P, Q, R 分别内分 $\triangle ABC$ 的边 AB, BC, CA 成定比 λ, μ, ν , 证明: 三线 AQ, BR, CP 共点 $\iff \lambda\mu\nu = 1$.

证明. 取平面仿射标架 $[A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}]$, 点 A, B, C 的坐标分别为 $(0, 0)^\top, (1, 0)^\top, (0, 1)^\top$; 点 P, Q, R 的坐标分别为

$$\left(\frac{\lambda}{1 + \lambda}, 0 \right)^\top, \quad \left(\frac{1}{1 + \mu}, \frac{\mu}{1 + \mu} \right)^\top, \quad \left(0, \frac{1}{1 + \nu} \right)^\top.$$

设 AQ 与 BR 相交于点 $M(x, y)^\top$, 且点 M 分别分线段 AQ, BR 成定比 k, l , 则

$$x = \frac{k \cdot \frac{1}{1 + \mu}}{1 + k} = \frac{1}{1 + l}, \quad y = \frac{k \cdot \frac{\mu}{1 + \mu}}{1 + k} = \frac{l \cdot \frac{1}{1 + \nu}}{1 + l}.$$

将上述两个式子相除 (即考虑 $\frac{x}{y}$), 得

$$\frac{x}{y} = \frac{\frac{1}{1 + \mu}}{\frac{\mu}{1 + \mu}} \cdot \frac{1 + k}{1 + k} = \frac{\frac{1}{1 + l}}{\frac{l}{1 + \nu} \cdot \frac{1}{1 + l}} = \frac{1 + \nu}{l}.$$

又因为 $\frac{x}{y} = \frac{1}{\mu}$, 所以有 $\frac{1}{\mu} = \frac{1+\nu}{l}$, 即 $l = \mu(1+\nu)$. 因此

$$x = \frac{1}{1+\mu(1+\nu)}, \quad y = \frac{\mu}{1+\mu(1+\nu)}.$$

由于 $\mu > 0, \nu > 0$, 因此 $1+\mu(1+\nu) \neq 0$, 从而

$$\begin{aligned} & \text{三线 } AQ, BR, CP \text{ 共点} \\ \iff & \text{三点 } C, M, P \text{ 共线} \\ \iff & 0 = \begin{vmatrix} 0 & \frac{1}{1+\mu(1+\nu)} & \frac{\lambda}{1+\lambda} \\ 1 & \frac{\mu}{1+\mu(1+\nu)} & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \frac{-1+\lambda\mu\nu}{(1+\lambda)[1+\mu(1+\nu)]} \\ \iff & \lambda\mu\nu = 1. \end{aligned}$$

□

命题 2.1 (二重外积公式). 对任意向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$, 有

$$\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})\mathbf{b} - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\mathbf{c}. \quad (2.1)$$

命题 2.2 (Jacobi 恒等式). 对任意向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$, 有

$$(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{c} + (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) \times \mathbf{a} + (\mathbf{c} \times \mathbf{a}) \times \mathbf{b} = \mathbf{0}. \quad (2.2)$$

证明. 使用二重外积公式(2.1)易得.

□



注. Jacobi 恒等式在 Lie 代数的定义中也会出现.

结论 2.2 (外积的计算公式). 如果 $\mathbf{a} = (x_1, y_1, z_1)^\top, \mathbf{b} = (x_2, y_2, z_2)^\top$, 那么有

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \left(\begin{vmatrix} x_2 & y_2 \\ x_3 & y_3 \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_3 & y_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} \right)^\top. \quad (2.3)$$

命题 2.3. 三个向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 共面的充分必要条件是

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} = 0. \quad (2.4)$$

结论 2.3 (向量混合积的性质). 1. $\mathbf{a} \times \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} = \mathbf{b} \times \mathbf{c} \cdot \mathbf{a} = \mathbf{c} \times \mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$;

2. $\mathbf{a} \times \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} \times \mathbf{c}$.

结论 2.4 (向量混合积的几何意义). 设共起点、不共面的向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 构成一个平行六面体 S , 则 S 的体积 $V = |\mathbf{a} \times \mathbf{b} \cdot \mathbf{c}| = |(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c})|$. 特别地, 由向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 所确定的四个点构成的四面体的体积为 $\frac{1}{6}V = \frac{1}{6}|(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c})|$.

定理 2.1. 若 $[O; e_1, e_2, e_3]$ 为右手直角标架, $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 的坐标分别为 $(a_1, a_2, a_3)^\top, (b_1, b_2, b_3)^\top, (c_1, c_2, c_3)^\top$, 则

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}.$$

定理 2.2. 设向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 的仿射坐标分别为

$$(a_1, a_2, a_3)^\top, \quad (b_1, b_2, b_3)^\top, \quad (c_1, c_2, c_3)^\top,$$

则 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 共面的充分必要条件是

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = 0.$$

3 空间中的直线与平面

结论 3.1 (平面与直线的方程). (1) 平面 π 的普通方程为

$$Ax + By + Cz + D = 0,$$

其参数方程为

$$\begin{cases} x = x_0 + \lambda X_1 + \mu X_2, \\ y = y_0 + \lambda Y_1 + \mu Y_2, \\ z = z_0 + \lambda Z_1 + \mu Z_2. \end{cases}$$

其中点 $M_0(x_0, y_0, z_0)^\top$, 向量 $\mathbf{u} = (X_1, Y_1, Z_1)^\top$, $\mathbf{v} = (X_2, Y_2, Z_2)^\top$ 确定了该平面.

向量 $\mathbf{w} = (r, s, t)^\top$ 平行于平面 π 或在平面 π 上的充分必要条件为

$$Ar + Bs + Ct = 0.$$

(2) 取点 $M_0(x_0, y_0, z_0)^\top$, 方向向量 $\mathbf{u} = (X, Y, Z)^\top$ ($\mathbf{u} \neq \mathbf{0}$), 容易得到由 M_0 和向量 $\mathbf{u}$ 所确定的直线 l 的参数方程为

$$\begin{cases} x = x_0 + tX, \\ y = y_0 + tY, \\ z = z_0 + tZ. \end{cases} \quad (3.1)$$

我们消去参数 t , 得到直线的标准方程或点向式方程

$$\frac{x - x_0}{X} = \frac{y - y_0}{Y} = \frac{z - z_0}{Z} \quad (3.2)$$

当然直线也有两点式方程: 给定直线上两点 $P_1(x_1, y_1, z_1)^\top$ 和 $P_2(x_2, y_2, z_2)^\top$, 其方程为

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1}$$

和普通方程（作为两平面交线）：

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0. \end{cases}$$

其中两平面的法向量 $\mathbf{n}_1 = (A_1, B_1, C_1)^\top$ 和 $\mathbf{n}_2 = (A_2, B_2, C_2)^\top$ 的叉积 $\mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2$ 正是直线 l 的方向向量 $\mathbf{v}$.

3.1 位置关系

结论 3.2 (两平面的位置关系). 1. π_1, π_2 相交的充分必要条件是它们方程中的一次项系数不成比例；

2. π_1, π_2 平行的充分必要条件是它们方程中的一次项系数成比例，但常数项不与这些系数成比例；

3. π_1, π_2 重合的充分必要条件是它们方程中的所有系数均成比例.

4. 三个平面

$$\begin{cases} \pi_1 : A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ \pi_2 : A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \\ \pi_3 : A_3x + B_3y + C_3z + D_3 = 0 \end{cases}$$

恰交于一点的充分必要条件为

$$\begin{vmatrix} A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \\ A_3 & B_3 & C_3 \end{vmatrix} \neq 0.$$

5. 平面 $\pi : Ax + By + Cz + D = 0$ 的法向量坐标为 $\mathbf{n} = (A, B, C)^\top$.

结论 3.3 (两条直线的位置关系). 在直角坐标系中，设直线 l_i 经过点 $M_i(x_i, y_i, z_i)^\top$ ，方向向量为 $\mathbf{v}_i = (X_i, Y_i, Z_i)^\top$ ， $i = 1, 2$.

1. 两条直线平行的充分必要条件为 $\mathbf{v}_1 \parallel \mathbf{v}_2$ ，但 $\overrightarrow{M_1M_2}$ 与 $\mathbf{v}_1$ 不共线；

2. 两条直线重合的充分必要条件为 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \overrightarrow{M_1M_2}$ 共线；

3. 两条直线相交的充分必要条件为 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \overrightarrow{M_1M_2}$ 共面，且 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ 不共线，即判别式

$$\Delta := \left(\overrightarrow{M_1M_2}, \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \right) = \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & X_1 & X_2 \\ y_2 - y_1 & Y_1 & Y_2 \\ z_2 - z_1 & Z_1 & Z_2 \end{vmatrix} = 0;$$

且对任意 $\lambda \in \mathbb{R}, \mathbf{v}_2 \neq \lambda \mathbf{v}_1$.

4. 两条直线异面的充分必要条件为 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \overrightarrow{M_1M_2}$ 不共面，即判别式

$$\Delta = \left(\overrightarrow{M_1M_2}, \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \right) = \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & X_1 & X_2 \\ y_2 - y_1 & Y_1 & Y_2 \\ z_2 - z_1 & Z_1 & Z_2 \end{vmatrix} \neq 0.$$

结论 3.4 (点与平面的位置关系). 1. 对平面 $\pi: Ax+By+Cz+D=0$, 所有满足 $Ax+By+Cz+D > 0$ 的点 $P(x, y, z)^\top$ 均在 $\mathbf{n} = (A, B, C)^\top$ 所指的一侧;

所有满足 $Ax+By+Cz+D < 0$ 的点 $P \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ 均在 $-\mathbf{n} = \begin{pmatrix} -A \\ -B \\ -C \end{pmatrix}$ 所指的一侧.

2. $M_1(x_1, y_1, z_1)^\top, M_2(x_2, y_2, z_2)^\top$ 在平面 π 同侧的充分必要条件为

$$F_1 := Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D \text{ 与 } F_2 := Ax_2 + By_2 + Cz_2 + D \text{ 同号}.$$

结论 3.5 (直线与平面的位置关系). 在空间直角坐标系中的直线 l 经过点 $P(x_0, y_0, z_0)^\top$, 方向向量为 $\mathbf{v} = (X, Y, Z)^\top$, 平面

$$\pi: Ax + By + Cz + D = 0.$$

1. $l \parallel \pi \iff \mathbf{v} \perp \mathbf{n}$ (即 $AX + BY + CZ = 0$), 且 P 不在 π 上 ($Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D \neq 0$);

2. $l \subset \pi \iff \mathbf{v} \perp \mathbf{n}$ (即 $AX + BY + CZ = 0$), 且 P 在 π 上 ($Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D = 0$);

3. $l \cap \pi = Q \iff AX + BY + CZ \neq 0$, 此时将 l 的参数方程

$$\begin{cases} x = x_0 + tX \\ y = y_0 + tY \\ z = z_0 + tZ \end{cases}$$

代入 π 的方程, 联立有 $t = -\frac{Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D}{AX + BY + CZ}$, 再代入参数方程即可得到交点坐标.

例 3.1 (2018-2019 解析几何 A 填空题第 5 题). 在仿射坐标系中, 求过直线 $l: \begin{cases} 2x - y - 2z + 1 = 0 \\ x + y + 4z - 2 = 0 \end{cases}$

且在 y 轴和 z 轴上有相同的非零截距的平面方程.

解. 设平面的截距式方程为

$$\pi: \frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{b} = 1, \quad (3.3)$$

容易算得直线 l 的方向向量为 $(2, -1, -2)^\top \times (1, 1, 4)^\top = (-2, -10, 3)^\top$, 过点 $P: (0, 0, \frac{1}{2})^\top$, 由结论 3.5 的 2, 我们有

$$\begin{cases} -\frac{2}{a} - \frac{7}{b} = 0, \\ b = \frac{1}{2}. \end{cases}$$

解得 $a = -7, b = \frac{1}{2}$, 因此平面方程为 $-7x + 2y + 2z = 1$. □

例 3.2 (教材 [2]37 页第 13 题). 在直角坐标系中, 给定点 $M_1(1, 0, 3)$ 和 $M_2(0, 2, 5)$, 直线 $l: \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z}{3}$, 设 M'_1, M'_2 各为 M_1, M_2 在 l 上的垂足, 求 $|M'_1 M'_2|$ 以及 M'_1, M'_2 的坐标.

解. 注意到 $|M'_1M'_2|$ 可看作向量 $\overrightarrow{M_1M_2}$ 在 l 下投影的长度, 故若记 $\mathbf{v} = (2, 1, 3)$ 为直线 l 的方向向量, 则

$$|M'_1M'_2| = \frac{|\overrightarrow{M_1M_2} \cdot \mathbf{v}|}{|\mathbf{v}|} = \frac{3\sqrt{7}}{7}.$$

考虑过点 M_1 且垂直于直线 l 的平面 $\pi_1: 2(x-1) + y + 3(z-3) = 0$ 和过点 M_1 且垂直于直线 l 的平面 $\pi_2: 2(x-1) + y + 3(z-3) = 0$, 再在两个平面方程中代入直线 l 的参数方程

$$\begin{cases} x = 1 + 2t, \\ y = -1 + t, \\ z = 3t, \end{cases}$$

分别解得 $t_1 = \frac{5}{7}, t_2 = \frac{8}{7}$, 故 $M'_1\left(\frac{17}{7}, -\frac{2}{7}, \frac{15}{7}\right), M'_2\left(\frac{23}{7}, \frac{1}{7}, \frac{24}{7}\right)$. □

3.2 度量关系

结论 3.6. 1. 在空间直角坐标系中, 点 $P = (x_0, y_0, z_0)^\top$ 到平面 $\pi: Ax + By + Cz + D = 0$ 的距离为

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

2. 两平面 $\pi: A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$ 和 $\pi': A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$ 的一个夹角满足

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2}{|\mathbf{n}_1| \cdot |\mathbf{n}_2|} = \frac{A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2} \cdot \sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}} \quad (3.4)$$

其中 $\mathbf{n}_1 = (A_1, B_1, C_1)^\top, \mathbf{n}_2 = (A_2, B_2, C_2)^\top$.

3. 设直线 l 经过点 P , 方向向量为 $\mathbf{v}$. 则点 $M = (x, y, z)^\top$ 到直线的距离为

$$d = \frac{|\overrightarrow{MP} \times \mathbf{v}|}{|\mathbf{v}|} \quad (3.5)$$

4. 设两条异面直线 l_1, l_2 分别经过点 P, Q , 方向向量为 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$. 则两直线的距离 (即其公垂线的长度) 为

$$d = \frac{|\overrightarrow{QP} \cdot (\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2)|}{|\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2|}. \quad (3.6)$$

5. 设两条异面直线 l_1, l_2 的方向向量分别为 $\mathbf{v}_1 = (X_1, Y_1, Z_1)^\top, \mathbf{v}_2 = (X_2, Y_2, Z_2)^\top$, 则两条异面直线所成夹角 θ ($0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$) 满足 $\Re \Im$

$$\cos \theta = \frac{|\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2|}{|\mathbf{v}_1| \cdot |\mathbf{v}_2|} = \frac{|X_1X_2 + Y_1Y_2 + Z_1Z_2|}{\sqrt{X_1^2 + Y_1^2 + Z_1^2} \cdot \sqrt{X_2^2 + Y_2^2 + Z_2^2}}. \quad (3.7)$$

6. 设直线的方向向量为 $\mathbf{v} = (X, Y, Z)^\top$, 平面 π 的法向量为 $\mathbf{n} = (A, B, C)^\top$, 那么该直线与平面所成夹角满足

$$\sin \theta = \frac{|\mathbf{v}^\top \mathbf{n}|}{|\mathbf{v}| \cdot |\mathbf{n}|} = \frac{|AX + BY + CZ|}{\sqrt{X^2 + Y^2 + Z^2} \cdot \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}. \quad (3.8)$$

例 3.3 (教材 [2]39 页例 2.3.1). 求直线 $l_1: x-1 = \frac{y}{-3} = \frac{z}{3}$ 与直线 $l_2: \frac{x}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z}{-2}$ 的公垂线方程, 以及 l_1 与 l_2 的距离.



注. 公垂线可看作两个平面的交.

解. 由题设条件知 l_1 过点 $M_1(1, 0, 0)^\top$, 它的方向向量为 $\mathbf{v}_1 = (1, -3, 3)^\top$, l_2 过点 $M_2(0, 0, 0)^\top$, 它的方向向量为 $\mathbf{v}_2 = (2, 1, -2)^\top$. 公垂线 l 的方向向量 $\mathbf{v} = \mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2 = (3, 8, 7)^\top$.

根据结论3.3, 由 l 与 l_1 决定的平面 π_1 的方程

$$\begin{vmatrix} x-1 & y & z \\ 1 & -3 & 3 \\ 3 & 8 & 7 \end{vmatrix} = 0,$$

即

$$45x - 2y - 17z - 45 = 0.$$

由 l 与 l_2 决定的平面 π_2 的方程

$$\begin{vmatrix} x & y & z \\ 2 & 1 & -2 \\ 3 & 8 & 7 \end{vmatrix} = 0,$$

即

$$23x - 20y + 13z = 0.$$

因此公垂线 l 的一般方程为

$$l: \begin{cases} 45x - 2y - 17z - 45 = 0, \\ 23x - 20y + 13z = 0. \end{cases}$$

由于

$$\begin{aligned} \overrightarrow{M_1M_2} &= (-1, 0, 0)^\top, \quad (\overrightarrow{M_1M_2}, \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2) = \overrightarrow{M_1M_2} \cdot (\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2) = \overrightarrow{M_1M_2} \cdot \mathbf{v} = -3, \\ |\mathbf{v}| &= \sqrt{3^2 + 8^2 + 7^2} = \sqrt{122}, \end{aligned}$$

所以 l_1 与 l_2 的距离

$$d(l_1, l_2) = \frac{|(\overrightarrow{M_1M_2}, \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)|}{|\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2|} = \frac{3}{\sqrt{122}} = \frac{3\sqrt{122}}{122}.$$

□

例 3.4 (第六届全国大学生数学竞赛初赛第 1 题). 已知空间的两条直线

$$L_1: \frac{x-4}{1} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z-8}{1}, \quad L_2: \frac{x+1}{7} = \frac{y+1}{-6} = \frac{z+1}{1}.$$

(1) 证明 L_1 和 L_2 异面;

(2) 求 L_1 和 L_2 公垂线的标准方程;

(3) 求连接 L_1 上的任一点和 L_2 上的任一点线段中点的轨迹的一般方程.

证明. 显然, 点 $M_1(4, 3, 8)$ 在直线 L_1 上, $s_1 = (1, -2, 1)$ 为 L_1 的方向向量. 又点 $M_2(-1, -1, -1)$ 在直线 L_2 上, $s_2 = (7, -6, 1)$ 为 L_2 的方向向量. 因为

$$\left(\overrightarrow{M_1 M_2}, s_1, s_2 \right) = \begin{vmatrix} -5 & -4 & -9 \\ 1 & -2 & 1 \\ 7 & -6 & 1 \end{vmatrix} = -116 \neq 0,$$

所以 L_1 和 L_2 是异面直线. □



注. 下面我们给出两种方法来求解公垂线.

解. (方法一, 同例3.2, 计算量大) 由题设条件知 L_1 过点 $M_1(4, 3, 8)^\top$, 它的方向向量为 $v_1 = (1, -2, 1)^\top$, L_2 过点 $M_2(7, -6, 1)^\top$, 它的方向向量为 $v_2 = (2, 1, -2)^\top$. 公垂线 l 的方向向量 $v = v_1 \times v_2 = (4, 6, 8)^\top = 2(2, 3, 4)^\top$.

根据结论3.3, 由 l 与 L_1 决定的平面 π_1 的方程

$$\begin{vmatrix} x-4 & y-3 & z-8 \\ 1 & -2 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \end{vmatrix} = 0,$$

即

$$11x + 2y - 7z + 6 = 0.$$

由 l 与 L_2 决定的平面 π_2 的方程

$$\begin{vmatrix} x-7 & y+6 & z-1 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & 3 & 4 \end{vmatrix} = 0,$$

即

$$10x - 12y + 4z - 146 = 0.$$

因此公垂线 l 的一般方程为

$$l: \begin{cases} 11x + 2y - 7z + 6 = 0, \\ 10x - 12y + 4z - 146 = 0. \end{cases}$$

下面我们将公垂线 l 的方程化成标准方程. 公垂线 l 的方向向量为 $(2, 3, 4)^\top$, 我们只需再找到一点 $(1, 1, 1)^\top$, 即将方程化为

$$\frac{x+1}{2} = \frac{y+1}{3} = \frac{z+1}{4}.$$

□

解. (方法二, 求标准方程快一些, 计算量小) 任取点 $P_1 \in L_1$, 点 $P_2 \in L_2$, 则有 $\overrightarrow{M_1 P_1} = k_1 s_1$, $\overrightarrow{M_2 P_2} = k_2 s_2$, 其中 $k_1, k_2 \in \mathbb{R}$, 所以

$$\overrightarrow{P_1 P_2} = \overrightarrow{M_1 M_2} + k_2 s_2 - k_1 s_1 = (-5 + 7k_2 - k_1, -4 - 6k_2 + 2k_1, -9 + k_2 - k_1).$$

又直线 L_1 和 L_2 的公垂线的方向向量为

$$s = s_1 \times s_2 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & -2 & 1 \\ 7 & -6 & 1 \end{vmatrix} = (4, 6, 8) = 2(2, 3, 4),$$

故当 $\overrightarrow{P_1P_2}$ 与 s 平行时, 直线 P_1P_2 就是 L_1 和 L_2 的公垂线, 此时有

$$(-5 + 7k_2 - k_1) : (-4 - 6k_2 + 2k_1) : (-9 + k_2 - k_1) = 2 : 3 : 4,$$

由此解得 $k_1 = -1, k_2 = 0$. 这表明, 点 $M_2(-1, -1, -1)$ 与 P_2 重合, 点 M_2 在公垂线上, 因此公垂线的标准方程为

$$\frac{x+1}{2} = \frac{y+1}{3} = \frac{z+1}{4}.$$

□

解. 对任意点 $P_1 \in L_1, P_2 \in L_2$, 根据 L_1 和 L_2 的参数方程, 易知 P_1 与 P_2 的坐标为 $(4+t_1, 3-2t_1, 8+t_1)$, $(-1+7t_2, -1-6t_2, -1+t_2)$, 其中 $t_1, t_2 \in \mathbb{R}$, 由此可知线段 P_1P_2 的中点的坐标为

$$\left(\frac{3}{2} + t_1 + t_2, 2 - 2t_1 - 6t_2, 7 + t_1 + t_2\right),$$

所以甲点的轨迹为一个平面, 其法向量为 $s_1 \times s_2$. 又线段 M_1M_2 的中点 $(\frac{3}{2}, 1, \frac{7}{2})$ 在该平面上, 因此所求轨迹的方程为 $2(x - \frac{3}{2}) + 3(y - 1) + 4(z - \frac{7}{2}) = 0$, 即

$$2x + 3y + 4z - 20 = 0.$$

□

例 3.5 (教材 [2]42 页第 13 题). 设在平面直角坐标系中, 平面 Π_1, Π_2 的方程分别为 $2x - y + 2z - 3 = 0, 3x + 2y - 6z - 1 = 0$. 求由 Π_1, Π_2 构成的二面角的角平分面的方程, 在此二面角内有点 $P(1, 2, -3)$.

解. 设 $M(x, y, z)$ 是角平分面上的点, 则 M 到两平面的距离相等, 故有

$$\frac{|2x - y + 2z - 3|}{3} = \frac{|3x + 2y - 6z - 1|}{7},$$

由于该二面角内有点 $P(1, 2, -3)$, 注意到 $2 \cdot 1 - 2 + 2 \cdot (-3) - 3 = -9 < 0, 3 \cdot 1 + 2 \cdot 2 - 6 \cdot (-3) - 1 = 24 > 0$, 所以点 $P(1, 2, -3)$ 在 Π_1 的负侧, 在平面 Π_2 的正侧. 故角平分面上的点满足 $7(2x - y + 2z - 3) = -3(3x + 2y - 6z - 1)$, 整理得

$$23x - y - 4z - 24 = 0.$$

□

4 坐标变换

4.1 平面的坐标变换

平面上给了两个仿射坐标系 $\sigma_1 := \{O; e_1, e_2\}, \sigma_2 := \{O'; e'_1, e'_2\}$. 设 O' 在 σ_1 下的坐标为 (x_0, y_0) , e'_1, e'_2 在 σ_1 下的坐标分别是 $(a_{11}, a_{21}), (a_{12}, a_{22})$, 点 M 在 σ_1 和 σ_2 下的坐标分别为 (x, y) 和 (x', y') .

结论 4.1 (点的仿射坐标变换公式).

$$\begin{cases} x = a_{11}x' + a_{12}y' + x_0, \\ y = a_{21}x' + a_{22}y' + y_0. \end{cases}$$

或

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}.$$

设向量 a 在 σ_1 下的坐标为 (u, v) , 在 σ_2 下的坐标为 (u', v') .

结论 4.2 (向量的仿射坐标变换公式).

$$\begin{cases} u = a_{11}u' + a_{12}v', \\ v = a_{21}u' + a_{22}v'. \end{cases}$$

或

$$\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u' \\ v' \end{pmatrix}.$$

σ_1 和 σ_2 的坐标向量之间的关系为

$$\begin{cases} e'_1 = a_{11}e_1 + a_{21}e_2, \\ e'_2 = a_{12}e_1 + a_{22}e_2, \end{cases}$$

或

$$(e'_1 \ e'_2) = (e_1 \ e_2) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix},$$

命题 4.1. 如果 σ_1 和 σ_2 都是直角坐标系, 则从 σ_1 到 σ_2 的过渡矩阵 A 是正交矩阵, 从 σ_2 到 σ_1 的过渡矩阵是 $A^\top = A^{-1}$.

命题 4.2. σ_1 与 σ_2 为同定向的直角坐标系的充要条件是 A 为正交矩阵且 $\det A = 1$, 此时 $A = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$; σ_1 与 σ_2 为反定向的直角坐标系的充要条件是 A 为正交矩阵且 $\det A = -1$, 此时 $A = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix}$, 其中, $0 \leq \theta < 2\pi$.

命题 4.3 (转轴、移轴公式). 设 σ_1 与 σ_2 均为右手直角坐标系, $O'(x_0, y_0)$, e_1 到 e'_1 的转角 (逆时针方向) 为 θ , 则

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}. \quad (4.1)$$

若 $\theta = 0$, 则

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x' + x_0 \\ y' + y_0 \end{pmatrix}, \quad (4.2)$$

即移轴公式.

若 O 与 O' 重合, 则

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}, \quad (4.3)$$

这就是转角为 θ 的转轴公式.

平面上的任一右手直角坐标变换都可以经过移轴和转轴得到.

4.2 空间的坐标变换

设 $\sigma_1 = \{O; \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}, \sigma_2 = \{O'; \mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2, \mathbf{e}'_3\}$ 是空间的两个仿射坐标系, 在 σ_1 下, $\mathbf{e}'_i$ 的坐标为 $(a_{1i}; a_{2i}; a_{3i}), i = 1, 2, 3$, 那么形式上有

$$\begin{pmatrix} \mathbf{e}'_1 & \mathbf{e}'_2 & \mathbf{e}'_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix},$$

其中矩阵 $A = (a_{ij})$ 称为从 σ_1 到 σ_2 的过渡矩阵, 且是可逆的.

设点 M 在 σ_1 和 σ_2 下的坐标分别为 $(x, y, z), (x', y', z')$, O' 在 σ_1 下的坐标为 (x_0, y_0, z_0) , 向量 a 在 σ_1 和 σ_2 下的坐标分别为 $(a_1, a_2, a_3), (a'_1, a'_2, a'_3)$, 那么有

结论 4.3 (点的仿射坐标变换公式).

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix}. \quad (4.4)$$

结论 4.4 (向量的仿射坐标变换公式).

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a'_1 \\ a'_2 \\ a'_3 \end{pmatrix}. \quad (4.5)$$

同样地, 如果 σ_1, σ_2 都是直角坐标系, 则 A 是正交矩阵. 进一步, 如果 σ_1, σ_2 是同定向的, 那么 $\det A = 1$; 如果 σ_1 与 σ_2 是反定向的, 那么 $\det A = -1$.

例 4.1. 在平面上, 设 x' 轴, y' 轴在原坐标系中的方程分别为 $3x - 4y + 1 = 0$, $4x + 3y - 7 = 0$, 且新、旧坐标系都是右手直角坐标系. 求 σ_1 到 σ_2 的点的坐标变换公式; 直线 $l_1: 2x - y + 3 = 0$ 在新坐标系中的方程; 直线 $l_2: x' + 2y' - 1 = 0$ 在原坐标系中的方程.

解. 设原坐标系为 $\sigma_1 = \{O; \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}$, 新坐标系为 $\sigma_2 = \{O'; \mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2\}$. 解方程组

$$\begin{cases} 3x - 4y + 1 = 0, \\ 4x + 3y - 7 = 0, \end{cases}$$

得 $x = 1, y = 1$. 因此 O' 在 σ_1 中的坐标为 $(1, 1)$.

因为 x' 轴的标准方程为 $\frac{x-1}{4} = \frac{y-1}{3}$, 所以 x' 轴的方向数为 $4:3$, 于是 e'_1 的 σ_1 坐标为 $\left(\frac{4}{5}, \frac{3}{5}\right)$ 或 $\left(-\frac{4}{5}, -\frac{3}{5}\right)$. 取 e'_1 的 σ_1 坐标为 $\left(\frac{4}{5}, \frac{3}{5}\right)$, 类似取 e'_2 的 σ_1 坐标为 $\left(-\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right)$. 因此从 σ_1 到 σ_2 的点的坐标变换公式为

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{4}{5} & -\frac{3}{5} \\ \frac{3}{5} & \frac{4}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$l_1: 2x - y + 3 = 0$ 在新坐标系中的方程为

$$2\left(\frac{4}{5}x' - \frac{3}{5}y' + 1\right) - \left(\frac{3}{5}x' + \frac{4}{5}y' + 1\right) + 3 = 0,$$

即

$$x' - 2y' + 4 = 0.$$

从 σ_2 到 σ_1 的点的坐标变换公式为

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{4}{5} & \frac{3}{5} \\ -\frac{3}{5} & \frac{4}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x - 1 \\ y - 1 \end{pmatrix}.$$

$l_2: x' + 2y' - 1 = 0$ 在原坐标系中的方程为

$$\left[\frac{4}{5}(x-1) + \frac{3}{5}(y-1)\right] + 2\left[-\frac{3}{5}(x-1) + \frac{4}{5}(y-1)\right] - 1 = 0,$$

即

$$2x - 11y + 14 = 0.$$

□

5 二次曲面

事实上, 在微分几何中, 我们这样定义曲面:

定义 5.1 (E^3 的曲面). 从平面区域 $D = \{(u, v)\}$ 到 E^3 的映射 $\mathbf{r}(u, v) := (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$, 满足

1. 每个分量函数是无限阶连续可微的,

2. 向量 $\mathbf{r}_u = \left(\frac{\partial x}{\partial u}, \frac{\partial y}{\partial u}, \frac{\partial z}{\partial u}\right)^\top$ 与 $\mathbf{r}_v = \left(\frac{\partial x}{\partial v}, \frac{\partial y}{\partial v}, \frac{\partial z}{\partial v}\right)^\top$ 线性无关, 即 $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v \neq \mathbf{0}$

时, 我们称 $\mathbf{r}$ 是 E^3 的一个曲面 (片), (u, v) 称为曲面的 (坐标) 参数.

5.1 常见曲面

例 5.1 (球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$). 球面的一种参数表示是 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$, 或者记为

$$\mathbf{r}(x, y) = \left(x, y, \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}\right)^\top, \quad (x, y) \in D = \{x^2 + y^2 < a^2\}.$$

它仅表示了上半球面. 另一种常见的参数表示为球坐标表示:

$$\bar{D} = \left\{ (u, v) : -\frac{\pi}{2} \leq u \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq v < 2\pi \right\}, \quad \begin{cases} x = a \cos u \cos v, \\ y = a \cos u \sin v, \\ z = a \sin u. \end{cases}$$

这表示球心在原点, 半径为 R 的球面的参数方程, 它有两个参数 u, v . 球面上的每一个点 (除去它与 z 轴的交点²) 对应唯一的实数对 (u, v) , 因此 $(u, v)^\top$ 称为球面上点的 **曲线坐标**.

例 5.2 (环面). 环面可以视为 xz 平面上一个圆周绕 z 轴旋转而成的一个曲面. 在 x 轴上取离原点距离为 R 的点为圆心, 以 r ($r < R$) 为半径作一个圆

$$\begin{cases} x = R + r \cos u, \\ z = r \sin u, \end{cases}$$

然后将此圆绕 z 轴旋转, 得到环面

$$\mathbf{r}(u, v) = \begin{cases} x(u, v) = (R + r \cos u) \cos v, \\ y(u, v) = (R + r \cos u) \sin v, \\ z(u, v) = r \sin u. \end{cases}$$

注意此时 $\mathbf{r}(u \pm 2\pi, v \pm 2\pi) = \mathbf{r}(u, v)$.

例 5.3 (旋转面). xz 平面上与 z 轴无交的参数曲线

$$x = f(u), \quad z = g(u) \tag{1.12}$$

绕 z 轴旋转得到曲面

$$\mathbf{r}(u, v) = (f(u) \cos v, f(u) \sin v, g(u))^\top, \tag{1.13}$$

此类曲面称为旋转面.

5.2 常见二次曲面的求法

结论 5.1 (旋转面的求法). 点 $M(x, y, z)^\top$ 在旋转面上的充分必要条件是存在母线

$$\Gamma : \begin{cases} F(x_0, y_0, z_0) = 0, \\ G(x_0, y_0, z_0) = 0, \end{cases}$$

²注意到 $u = \pm \frac{\pi}{2}, r \left(\frac{\pi}{2}, v \right) \equiv (0, 0, \pm a)$.

上的一点 $M_0(x_0, y_0, z_0)^\top$, 使得 M 和 M_0 到轴 l 的距离相等 (或到轴上一点 M_1 的距离相等), 并且 $\overrightarrow{M_0M} \perp l$. 设 l 的方向向量为 $\mathbf{v} := (l, m, n)^\top$, 因此有

$$\begin{cases} F(x_0, y_0, z_0) = 0, \\ G(x_0, y_0, z_0) = 0, \\ |\overrightarrow{MM_1} \times \mathbf{v}| = |\overrightarrow{M_0M_1} \times \mathbf{v}|, \\ l(x - x_0) + m(y - y_0) + n(z - z_0) = 0. \end{cases}$$

从这个方程组中消去参数 x_0, y_0, z_0 , 就得到 x, y, z 的方程, 它就是所求旋转面的方程.

例 5.4. 求以 z 轴为轴, 以

$$C: \begin{cases} f(y, z) = 0, \\ x = 0 \end{cases}$$

为母线的旋转面方程.

解. 根据旋转面方程的推导过程, 点 $M(x, y, z)$ 在旋转面上当且仅当

$$\begin{cases} f(y_0, z_0) = 0, \\ x_0 = 0, \\ x^2 + y^2 = x_0^2 + y_0^2, \\ z - z_0 = 0, \end{cases}$$

消去 x_0, y_0, z_0 得

$$f(\pm\sqrt{x^2 + y^2}, z) = 0, \quad (5.1)$$

即为所求. □



注. 类似地, C 绕 y 轴旋转的旋转面方程为 $f(y, \pm\sqrt{x^2 + z^2}) = 0$.

例 5.5 (教材 [1]84 页第 9 题 (4)). 求 $x - 1 = \frac{y}{-3} = \frac{z}{3}$ 绕 $\frac{x}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z}{-2}$ 旋转所得曲面的方程.

解. 点 $M(x, y, z)^\top$ 在旋转面 S 上的充分必要条件是: 有母线 l 上的一点 $M_0(x_0, y_0, z_0)^\top$, 使得 M 和 M_0 到轴 $\ell: \frac{x}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z}{-2}$ 上一点 $M_1(0, 0, 0)^\top$ 的距离相等, 并且 $\overrightarrow{M_0M} \perp \ell$. 因此有

$$\begin{cases} x_0 - 1 = \frac{y_0}{-3} = \frac{z_0}{3}, \\ |\overrightarrow{MM_1} \times (2, 1, -2)| = |\overrightarrow{M_0M_1} \times (2, 1, -2)|, \\ 2(x - x_0) + (y - y_0) - 2(z - z_0) = 0. \end{cases}$$

首先

$$\begin{cases} \overrightarrow{MM_1} \times (2, 1, -2) = (2y + z, 2x + 2z, 2y - x), \\ \overrightarrow{M_0M_1} \times (2, 1, -2) = (3x_0 - 3, -8x_0 + 6, 7x_0 - 6). \end{cases}$$

以及

$$2x + y - 2z = 2x_0 + y_0 - 2z_0 = -7x_0 + 9,$$

因此

$$\begin{aligned}(2y - z)^2 + (2x + 2z)^2 + (2y - x)^2 &= (3x_0 - 3)^2 + (-8x_0 + 6)^2 + (7x_0 - 6)^2 \\&= 81 - 198x_0 + 122x_0^2 \\&= 81 - 198 \cdot \frac{2x + y - 2z - 9}{-7} + 122 \left(\frac{2x + y - 2z - 9}{-7} \right)^2,\end{aligned}$$

经过比较麻烦但比较容易的计算即得方程

$$27x^2 - 30y^2 + 27z^2 + 76xy - 152xz - 76yz - 180x - 90y + 180z + 153 = 0. \quad \square$$

例 5.6 (教材 [2]55 页例 3.3.5). 设 l_1 和 l_2 是两条异面直线, 它们不垂直, 求 l_2 绕 l_1 旋转所得旋转面的方程.

解. 设 l_1 和 l_2 的距离为 a . 以 l_1 为 z 轴, l_1 和 l_2 的公垂线为 x 轴, 且让 l_2 与 x 轴的交点坐标为 $(a, 0, 0)^\top$, 建立一个右手直角坐标系. 设 l_2 的方向向量为 $\mathbf{v}(l, m, n)^\top$. 因为 l_2 与 x 轴垂直, 所以 $\mathbf{v} \cdot \mathbf{e}_1 = 0$, 得 $l = 0$. 因为 l_2 与 l_1 异面, 所以 $\mathbf{v}$ 与 $\mathbf{e}_3$ 不共线. 于是 $m \neq 0$. 因此可设 $\mathbf{v}$ 的坐标为 $(0, 1, b)^\top$. 因为 l_1 与 l_2 不垂直, 所以 $\mathbf{v} \cdot \mathbf{e}_3 \neq 0$. 于是 $b \neq 0$. 因此 l_2 的参数方程为

$$\begin{cases} x = a, \\ y = t, \\ z = bt, \end{cases} \quad -\infty < t < +\infty. \quad (5.2)$$

点 $M(x, y, z)^\top$ 在旋转面上的充分必要条件是

$$\begin{cases} x_0 = a, \\ y_0 = t, \\ z_0 = bt, \\ x^2 + y^2 = x_0^2 + y_0^2, \\ 1 \cdot (z - z_0) = 0. \end{cases}$$

消去参数 x_0, y_0, z_0, t , 得

$$x^2 + y^2 = a^2 + \frac{z^2}{b^2},$$

即

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} - \frac{z^2}{a^2 b^2} = 1.$$

这是一个旋转单叶双曲面. □

结论 5.2 (柱面的求法). 设一个柱面的母线方向为 $\mathbf{v} = (l, m, n)^\top$, 准线 C 的方程为

$$\begin{cases} F(x, y, z) = 0, \\ G(x, y, z) = 0. \end{cases}$$

点 $M(x, y, z)^\top$ 在此柱面上的充分必要条件是 M 在某一条母线上, 即有准线 C 上一点 $M_0(x_0, y_0, z_0)^\top$, 使得 M 在经过 M_0 , 且方向向量为 $\mathbf{v}$ 的直线上. 因此有

$$\begin{cases} F(x_0, y_0, z_0) = 0, \\ G(x_0, y_0, z_0) = 0, \\ x = x_0 + lu, \\ y = y_0 + mu, \\ z = z_0 + nu. \end{cases}$$

消去 x_0, y_0, z_0 , 得

$$\begin{cases} F(x - lu, y - mu, z - nu) = 0, \\ G(x - lu, y - mu, z - nu) = 0. \end{cases}$$

再消去参数 u , 得到 x, y, z 的一个方程, 它就是所求柱面的方程.

结论 5.3 (圆柱的求法). 如果知道圆柱面的半径为 r , 母线方向为 $\mathbf{v}(l, m, n)^\top$, 以及圆柱面的对称轴 l_0 经过点 $M_0(x_0, y_0, z_0)^\top$, 则点 $M(x, y, z)^\top$ 在此圆柱面上的充分必要条件是 M 到轴 l_0 的距离等于 r , 即

$$\frac{|\overrightarrow{MM_0} \times \mathbf{v}|}{|\mathbf{v}|} = r.$$

由此出发可求得圆柱面的方程.

例 5.7 (教材 [1]92 页第 5 题). 求准线为

$$\begin{cases} \frac{x^2}{4} + y^2 = 1, \\ z = 0 \end{cases}$$

的圆柱面的方程. 这样的圆柱面有几个?

解. 设母线的方向为 $\mathbf{v}(l, m, 1)^\top$, 圆柱面的半径为 r . 在准线上取三个点 $A_1(2, 0, 0)^\top$ 、 $A_2(0, 1, 0)^\top$ 、 $A_3\left(1, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)^\top$, 它们到对称轴的距离都等于 r . 由此列出三个方程, 可求出 $l = \pm\sqrt{3}$ 、 $m = 0$ 、 $r = 1$, 从而这样的圆柱面有两个, 它们的方程分别是

$$4y^2 + (x \pm \sqrt{3}z)^2 = 4.$$

□

结论 5.4 (锥面的求法). 设一个锥面的顶点为 $M_0(x_0, y_0, z_0)^\top$, 准线 C 的方程为

$$\begin{cases} F(x, y, z) = 0, \\ G(x, y, z) = 0. \end{cases}$$

则点 $M(x, y, z)^T$ ($M \neq M_0$) 在此锥面上的充分必要条件是 M 在一条母线上, 即准线上存在一点 $M_1(x_1, y_1, z_1)^T$, 使得 M_1 在直线 M_0M 上. 因此有

$$\begin{cases} F(x_1, y_1, z_1) = 0, \\ G(x_1, y_1, z_1) = 0, \\ x_1 = x_0 + (x - x_0)u, \\ y_1 = y_0 + (y - y_0)u, \\ z_1 = z_0 + (z - z_0)u. \end{cases}$$

消去 x_1, y_1, z_1 , 得

$$\begin{cases} F(x_0 + (x - x_0)u, y_0 + (y - y_0)u, z_0 + (z - z_0)u) = 0, \\ G(x_0 + (x - x_0)u, y_0 + (y - y_0)u, z_0 + (z - z_0)u) = 0. \end{cases}$$

再消去 u , 得到 x, y, z 的一个方程, 它就是所求锥面 (除去顶点) 的方程.

定理 5.1 (锥面方程齐次). 1. x, y, z 的齐次方程表示的曲面 (添上原点) 一定是以原点为顶点的锥面.

2. 在以锥面的顶点为原点的直角坐标系中, 锥面可以用 x, y, z 的齐次方程表示.

结论 5.5 (圆锥的求法). 如果已知顶点的坐标和轴 l 的方向向量 $\mathbf{v}$ 以及半顶角 α , 则点 $M(x, y, z)^T$ 在圆锥面上的充分必要条件是

$$\langle \overrightarrow{M_0M}, \mathbf{v} \rangle = \alpha \quad \text{或} \quad \pi - \alpha.$$

因此有

$$|\cos \langle \overrightarrow{M_0M}, \mathbf{v} \rangle| = \cos \alpha. \quad (5.3)$$

由(5.3)式可求得圆锥面的方程.

例 5.8 (教材 [1]92 页第 8 题). 给定球面 $x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4y + 4z - 20 = 0$, 求以 $(2, 6, 10)^T$ 为顶点的切锥面的方程.

解. 已知球面的球心为 $D(-1, 2, -2)^T$, 半径 $r = \sqrt{29}$. 切锥面为圆锥面, 它的对称轴为 $\overrightarrow{AD}$, 其中 A 是顶点. 母线与轴的夹角 α 应满足

$$\sin \alpha = \frac{r}{|AD|}$$

然后利用公式(5.3). 圆锥面的方程是

$$131x^2 + 124y^2 - 4z^2 - 24xy - 72xz - 96yz + 340x - 480y + 800z - 2900 = 0. \quad \square$$

例 5.9 (教材 [2]61 页第 3 题). 求经过两条抛物线 $\begin{cases} x^2 - 6y = 0, \\ z = 0 \end{cases}$ 和 $\begin{cases} z^2 + 4y = 0, \\ x = 0 \end{cases}$ 的二次曲面方程.

解. 设二次曲面的一般方程为

$$a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + a_{33}z^2 + 2a_{12}xy + 2a_{13}xz + 2a_{23}yz + 2a_{14}x + 2a_{24}y + 2a_{34}z + a_{44} = 0, \quad (5.4)$$

其中 $a_{11}, a_{22}, a_{33}, a_{12}, a_{13}, a_{23}$ 不全为 0. 注意到当 $z = 0$ 时,

$$a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + 2a_{12}xy + 2a_{14}x + 2a_{24}y + a_{44} = 0,$$

此时要满足 $x^2 = 6y$, 此时必有

$$\begin{cases} a_{22} = a_{12} = a_{14} = a_{44} = 0; \\ \frac{a_{11}}{2a_{24}} = \frac{1}{-6}. \end{cases} \quad (5.5)$$

当 $x = 0$ 时,

$$a_{22}y^2 + a_{33}z^2 + 2a_{23}yz + 2a_{24}y + 2a_{34}z + a_{44} = 0,$$

此时要满足 $z^2 + 4y = 0$, 此时必有

$$\begin{cases} a_{22} = a_{23} = a_{34} = a_{44} = 0; \\ \frac{a_{33}}{2a_{24}} = \frac{1}{4}. \end{cases} \quad (5.6)$$

注意到(5.5)(5.6)中的比式中若有一者为 0, 则 $a_{11} = a_{24} = 0$, 这下只能有 $a_{13} \neq 0$, 此时方程为 $xz = 0$; 否则联立(5.5)(5.6)解得 $\frac{x^2}{3}a_{24} - \frac{z^2}{2} + 2a_{13}xz - 2a_{24}y = 0$, 故方程为

$$\frac{x^2}{3} - \frac{z^2}{2} + 2kxz - 2y = 0, \quad k \text{ 是参数}.$$

综上, 方程为 $xz = 0$ 或 $\frac{x^2}{3} - \frac{z^2}{2} + 2kxz - 2y = 0 (k \text{ 是参数})$. □

例 5.10 (教材 [2]61 页第 7 题). 由椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的中心 O 引三条互相垂直的射线, 与椭球面分别交于 P_1, P_2, P_3 , 设 $|\overrightarrow{OP_i}| = r_i (i = 1, 2, 3)$, 证明:

$$\frac{1}{r_1^2} + \frac{1}{r_2^2} + \frac{1}{r_3^2} = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2}.$$

证明. 设 P_i 的方向余弦³为 $(\lambda_i, \mu_i, \gamma_i)^\top (i = 1, 2, 3)$, 则 P_i 的坐标为 $(r_i\lambda_i, r_i\mu_i, r_i\gamma_i)^\top$. 分别代入椭球面方程, 得到 $\frac{1}{r_i^2} = \frac{\lambda_i^2}{a^2} + \frac{\mu_i^2}{b^2} + \frac{\gamma_i^2}{c^2}$. 故相加有

$$\frac{1}{r_1^2} + \frac{1}{r_2^2} + \frac{1}{r_3^2} = \frac{\lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \lambda_3^2}{a^2} + \frac{\mu_1^2 + \mu_2^2 + \mu_3^2}{b^2} + \frac{\gamma_1^2 + \gamma_2^2 + \gamma_3^2}{c^2}.$$

注意到 OP_1, OP_2, OP_3 两两垂直, 即 $(\lambda_i, \mu_i, \gamma_i)^\top$ 的内积两两正交, 故矩阵 $\begin{pmatrix} \lambda_1 & \mu_1 & \gamma_1 \\ \lambda_2 & \mu_2 & \gamma_2 \\ \lambda_3 & \mu_3 & \gamma_3 \end{pmatrix}$ 是正交矩

阵⁴, 而正交矩阵列向量元素平方和为 1⁵, 这就完成了证明. □

³请在教材 [2] 的第 15 页寻找这个概念.

⁴想想, 为什么?

⁵**Hint:** 将正交矩阵 T 写成列向量或行向量分块的形式, 再作乘法 $TT^\top$ 或 $T^\top T$.

5.3 二次曲面的分类

定理 5.2 (二次曲面的分类). 使用高等代数的知识, 可以证明二次曲面有且仅有 17 种.

- | | |
|---|--|
| a) 椭球面: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1;$ | b) 虚椭球面: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = -1;$ |
| c) 点: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 0.$ | d) 单叶双曲面: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1;$ |
| e) 双叶双曲面: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1.$ | f) 椭圆抛物面: $\frac{x^2}{p} + \frac{y^2}{q} = 2z;$ |
| g) 双曲抛物面: $\frac{x^2}{p} - \frac{y^2}{q} = 2z.$ | h) 二次锥面: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0.$ |
| i) 椭圆柱面: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1;$ | j) 虚椭圆柱面: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = -1;$ |
| k) 直线: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 0;$ | l) 双曲柱面: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1;$ |
| m) 一对相交平面: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0;$ | n) 抛物柱面: $x^2 = 2py;$ |
| o) 一对平行平面: $x^2 = a^2;$ | p) 一对虚平行平面: $x^2 = -a^2;$ |
| q) 一对重合平面: $x^2 = 0.$ | |

5.4 二次曲面的一般形式与不变量

二次曲面 $F(x, y, z) = 0$ 的一般形式为

$$F(x, y, z) := a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + a_{33}z^2 + 2a_{12}xy + 2a_{13}xz + 2a_{23}yz + 2a_{14}x + 2a_{24}y + 2a_{34}z + a_{44} = 0 \quad (5.7)$$

其中, $a_{11}, a_{22}, a_{33}, a_{12}, a_{13}, a_{23}$ 不全为 0. 记 $F(x, y, z)$ 的二次部分为

$$\Phi(x, y, z) := a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + a_{33}z^2 + 2a_{12}xy + 2a_{13}xz + 2a_{23}yz.$$

利用矩阵的乘法可以把 $F(x, y, z), \Phi(x, y, z)$ 写成下列形式

$$F(x, y, z) = (x \ y \ z \ 1) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} & a_{34} \\ a_{14} & a_{24} & a_{34} & a_{44} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{pmatrix},$$

$$\Phi(x, y, z) = (x \ y \ z) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}.$$

记

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} & a_{34} \\ a_{14} & a_{24} & a_{34} & a_{44} \end{pmatrix}, \quad \bar{\mathbf{A}} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix}.$$

$A, \bar{A}$ 分别称为二次曲面 $F(x, y, z) = 0$ 和 $\Phi(x, y, z)$ 的系数矩阵, 它们是实对称的. 记 $\delta^\top = (a_{14} \ a_{24} \ a_{34})$, $\alpha^\top = (x \ y \ z)$, 则 A 可以分块写成

$$A = \begin{bmatrix} \bar{A} & \delta \\ \delta^\top & a_{44} \end{bmatrix},$$

二次曲面的方程 (5.7) 可表示成

$$F(x, y, z) = (\alpha^\top \ 1) \begin{bmatrix} \bar{A} & \delta \\ \delta^\top & a_{44} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ 1 \end{pmatrix} = 0. \quad (5.8)$$

$\Phi(x, y, z)$ 可以表示成

$$\Phi(x, y, z) = \alpha^\top \bar{A} \alpha.$$

记

$$\Phi_1(x, y, z) := a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z,$$

$$\Phi_2(x, y, z) := a_{12}x + a_{22}y + a_{23}z,$$

$$\Phi_3(x, y, z) := a_{13}x + a_{23}y + a_{33}z,$$

$$\Phi_4(x, y, z) := a_{14}x + a_{24}y + a_{34}z,$$

则有

$$\Phi(x, y, z) = x\Phi_1(x, y, z) + y\Phi_2(x, y, z) + z\Phi_3(x, y, z). \quad (5.9)$$

定理 5.3 (二次曲面的不变量). 对于二次曲面 (5.7), 记

$$I_1 := a_{11} + a_{22} + a_{33}, \quad (5.10)$$

$$I_2 := \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{13} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{23} & a_{33} \end{vmatrix}, \quad (5.11)$$

$$I_3 := \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{vmatrix}, \quad (5.12)$$

$$I_4 := \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} & a_{34} \\ a_{14} & a_{24} & a_{34} & a_{44} \end{vmatrix}. \quad (5.13)$$

I_1, I_2, I_3, I_4 称为二次曲面 (5.7) 的不变量, 即经过任意一个直角坐标变换后, 新方程与原方程的 I_1, I_2, I_3, I_4 的值不变.

定理 5.4 (二次曲线的半不变量). 对于二次曲面(5.7), 记

$$K_1 := \begin{vmatrix} a_{11} & a_{14} \\ a_{14} & a_{44} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{22} & a_{24} \\ a_{24} & a_{44} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{33} & a_{34} \\ a_{34} & a_{44} \end{vmatrix}, \quad (5.14)$$

$$K_2 := \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{14} \\ a_{12} & a_{22} & a_{24} \\ a_{14} & a_{24} & a_{44} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} & a_{14} \\ a_{13} & a_{33} & a_{34} \\ a_{14} & a_{34} & a_{44} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{23} & a_{33} & a_{34} \\ a_{24} & a_{34} & a_{44} \end{vmatrix} \quad (5.15)$$

则 K_1, K_2 为二次曲面(5.7)的半不变量, 即经过坐标旋转变换(保持坐标原点不动)后, 新方程与原方程的 K_1, K_2 的值不变.

定理 5.5 (利用不变量化简二次曲面方程). 二次曲面用不变量表示它的简化方程如下:

- (1) 当 $I_3 \neq 0$ 时, $\lambda_1 x^2 + \lambda_2 y^2 + \lambda_3 z^2 + \frac{I_4}{I_3} = 0$;
- (2) 当 $I_3 = 0, I_4 \neq 0$ 时, $\lambda_1 x^2 + \lambda_2 y^2 \pm 2\sqrt{-\frac{I_4}{I_2}}z = 0$;
- (3) 当 $I_3 = I_4 = 0, I_2 \neq 0$ 时, $\lambda_1 x^2 + \lambda_2 y^2 + \frac{K_2}{I_2} = 0$;
- (4) 当 $I_2 = I_3 = I_4 = 0, K_2 \neq 0$ 时, $I_1 x^2 \pm 2\sqrt{-\frac{K_2}{I_1}}y = 0$;
- (5) 当 $I_2 = I_3 = I_4 = K_2 = 0$ 时, $I_1 x^2 + \frac{K_1}{I_1} = 0$.

其中, $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 分别为二次曲面的非零特征根.

我们还可以把上面定理写成下面详细的结论.

结论 5.6. 基于不变量与半不变量的二次曲面分类有如下结果:

- (1) $I_2 > 0, I_1 I_3 > 0, I_4 < 0$, 曲面为椭球面;
- (2) $I_2 > 0, I_1 I_3 > 0, I_4 > 0$, 曲面为虚椭球面;
- (3) $I_2 > 0, I_1 I_3 > 0, I_4 = 0$, 曲面退化成为一点;
- (4) $I_3 \neq 0, I_2 < 0$ (或者 $I_1 I_3 < 0$); $I_4 > 0$, 曲面为单叶双曲面;
- (5) $I_3 \neq 0, I_2 < 0$ (或者 $I_1 I_3 < 0$); $I_4 < 0$, 曲面为双叶双曲面;
- (6) $I_3 \neq 0, I_2 < 0$ (或者 $I_1 I_3 < 0$), $I_4 = 0$, 曲面为二次锥面;
- (7) $I_3 = 0, I_4 < 0$, 曲面为椭圆抛物面;
- (8) $I_3 = 0, I_4 > 0$, 曲面为双曲抛物面;
- (9) $I_3 = I_4 = 0, I_2 > 0, I_1 K_2 < 0$, 曲面为椭圆柱面;

(10) $I_3 = I_4 = 0, I_2 > 0, I_1 K_2 > 0$, 曲面为虚椭圆柱面;

(11) $I_3 = I_4 = K_2 = 0, I_2 > 0$, 曲面为直线;

(12) $I_3 = I_4 = 0, I_2 < 0, K_2 \neq 0$, 曲面为双曲柱面;

(13) $I_3 = I_4 = K_2 = 0, I_2 < 0$, 曲面为两个相交平面;

(14) $I_3 = I_4 = 0, I_2 < 0, K_2 \neq 0$, 曲面为抛物柱面;

(15) $I_2 = I_3 = I_4 = K_2 = 0, K_1 < 0$, 曲面为两个平行平面;

(16) $I_2 = I_3 = I_4 = K_2 = 0, K_1 > 0$, 曲面为两个平行的共轭虚平面;

(17) $I_2 = I_3 = I_4 = K_1 = K_2 = 0$, 曲面为两个重合平面.

结论 5.7 (二次曲面特征多项式与不变量的关系). 设二次曲面方程为(5.7), 其余记号同前. 则

$$|\lambda \mathbf{I}_3 - \bar{\mathbf{A}}| = \begin{vmatrix} \lambda - a_{11} & -a_{12} & -a_{13} \\ -a_{12} & \lambda - a_{22} & -a_{23} \\ -a_{13} & -a_{23} & \lambda - a_{33} \end{vmatrix} = \lambda^3 - I_1 \lambda^2 + I_2 \lambda - I_3 = 0. \quad (5.16)$$

例 5.11 (教材 [2]90 页第 1 题 (1)(2)). 利用不变量化简下列二次曲面:

1. $11x^2 + 10y^2 + 6z^2 - 12xy - 8yz + 4xz + 72x - 72y + 36z + 150 = 0;$

2. $x^2 + 3y^2 + z^2 + 2xy + 2yz + 2xz - 2x + 4y + 4z + 12 = 0.$



注. 化简二次曲面的过程是机械的, 我们来详细展示这个过程 (以下先求特征多项式的过程个人感觉比单独计算 3 个不变量的计算量小一些).

解. (第一问)

Step 1 首先, 求出二次项的系数矩阵的特征多项式及特征值:

二次项的系数矩阵的特征多项式为

$$|\lambda \mathbf{I}_3 - \bar{\mathbf{A}}| = \begin{vmatrix} \lambda - 11 & 6 & -2 \\ 6 & \lambda - 10 & 4 \\ -2 & 4 & \lambda - 6 \end{vmatrix} = -324 + 180\lambda - 27\lambda^2 + \lambda^3 = (-18 + \lambda)(-6 + \lambda)(-3 + \lambda),$$

其特征值为 3, 6, 18, 根据结论 5.7, 从特征多项式立刻读出 $I_1 = 27, I_2 = 180, I_3 = 324$.

Step 2 根据特征值判断 I_3 :

注意特征值不为 0, 故 $I_3 \neq 0$, 由定理 5.5 知方程形如 $3x^2 + 6y^2 + 18z^2 + \frac{I_4}{I_3} = 0$, 因此只需再计算 I_4 .

Step 3 计算 I_4 并进一步化简:

$$I_4 = \begin{vmatrix} 11 & -6 & 2 & 36 \\ -6 & 10 & -4 & -36 \\ 2 & -4 & 6 & 18 \\ 36 & -36 & 18 & 150 \end{vmatrix} = -12 \times 4 \times 81,$$

故化简后的方程为

$$3x^2 + 6y^2 + 18z^2 - 12 = 0.$$

当然还可以进一步化简为 $x^2 + 2y^2 + 6z^2 - 4 = 0$.

□

解. (第二问)

Step 1 首先, 求出二次项的系数矩阵的特征多项式及特征值:

二次项的系数矩阵的特征多项式为

$$|\lambda \mathbf{I}_3 - \bar{\mathbf{A}}| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 & -1 \\ -1 & \lambda - 3 & -1 \\ -1 & -1 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = 4\lambda - 5\lambda^2 + \lambda^3 = (-4 + \lambda)(-1 + \lambda)\lambda,$$

其特征值为 0, 1, 4, 据结论 5.7, 从特征多项式立刻读出 $I_1 = 5, I_2 = 4, I_3 = 0$.

Step 2 根据特征值判断 I_3 :

注意 $I_3 = 0$, 由定理 5.5 知方程形如 $x^2 + 4y^2 \pm 2\sqrt{-\frac{I_4}{I_2}}z = 0$, 因此只需再计算 I_4 .

Step 3 计算 I_4 并进一步化简:

$$I_4 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 2 & 12 \end{vmatrix} = -18,$$

故化简后的方程为

$$x^2 + 4y^2 \pm 3\sqrt{2}z = 0.$$

□

例 5.12. 设二次曲面的方程为

$$2x^2 + 2y^2 + 2z^2 + 2xy + 2xz + 2yz + x + y + z - 1 = 0,$$

请用正交变换化简曲面方程, 并指出它是什么曲面.

解. 首先写出二次曲面的二次项系数构成的系数矩阵 $\bar{\mathbf{A}} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, 求出其特征根:

$$|\lambda \mathbf{E} - \bar{\mathbf{A}}| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -1 & -1 \\ -1 & \lambda - 2 & -1 \\ -1 & -1 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 4)(\lambda - 1)^2,$$

可得 $\bar{\mathbf{A}}$ 的特征值为 $\lambda_1 = 4, \lambda_2 = \lambda_3 = 1$ 以及对应的特征向量为 $\mathbf{x}_1 = (1, 1, 1)^\top, \mathbf{x}_2 = (-1, 1, 0)^\top, \mathbf{x}_3 = (-1, 0, 1)^\top$. 下面, 我们要根据特征向量求正交矩阵 $\mathbf{Q}$.

显然, $\mathbf{x}_1$ 与 $\mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3$ 均正交, 需要对 $\mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3$ 进行正交化⁶. 事实上, 令 $\beta_2 = \mathbf{x}_2, \beta_3 = \mathbf{x}_3 - \frac{\mathbf{x}_3 \cdot \mathbf{x}_2}{|\mathbf{x}_2|^2} \mathbf{x}_2 = \frac{1}{2}(-1, -1, 2)^\top$. 令 $\mathbf{n}_1 := \frac{\beta_1}{|\beta_1|} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)^\top, \mathbf{n}_2 := \frac{\beta_2}{|\beta_2|} = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 1, 0)^\top, \mathbf{n}_3 := \frac{\beta_3}{|\beta_3|} = \frac{1}{\sqrt{6}}(-1, -1, 2)^\top$, 则得到

$$\mathbf{Q} = (\mathbf{n}_1, \mathbf{n}_2, \mathbf{n}_3) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}.$$

记 $\mathbf{X} := (x, y, z)^\top$, 作线性变换 $\mathbf{X} = \mathbf{Q}\mathbf{X}'$, 其中 $\mathbf{X}' = (x', y', z')^\top$, 则有

$$4x'^2 + \sqrt{3}x' + y'^2 + z'^2 - 1 = 0.$$

关于 x' 配方可得

$$4\left(x' + \frac{\sqrt{3}}{8}\right)^2 + y'^2 + z'^2 = \frac{19}{16}.$$

再作可逆的线性变换

$$\begin{cases} X = x' + \frac{\sqrt{3}}{8}, \\ Y = y', \\ Z = z', \end{cases}$$

可得

$$4X^2 + Y^2 + Z^2 = \frac{19}{16},$$

即

$$\frac{X^2}{\frac{19}{64}} + \frac{Y^2}{\frac{19}{16}} + \frac{Z^2}{\frac{19}{16}} = 1,$$

可见, 这是一个椭球面方程. □

5.5 二次曲面的几何特征

二次曲面的方程仍写为(5.7), 记

$$\nabla F(x, y, z) := \left(\frac{\partial F}{\partial x}(x, y, z), \frac{\partial F}{\partial y}(x, y, z), \frac{\partial F}{\partial z}(x, y, z) \right),$$

$\nabla F(x, y, z)$ 称为函数 $F(x, y, z)$ 的梯度向量.

设直线 l 过点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$, 方向向量为 $\mathbf{v} = (X, Y, Z)$, 则直线 l 的参数方程为

$$\begin{cases} x = x_0 + tX, \\ y = y_0 + tY, \\ z = z_0 + tZ. \end{cases} \quad (5.17)$$

⁶这其实叫做 Gram-Schmidt 正交化过程, 请参考命题5.4

将(5.17)代入(5.7), 我们得到

$$\Phi(X, Y, Z)t^2 + \mathbf{v} \cdot \nabla F(x_0, y_0, z_0)t + F(x_0, y_0, z_0) = 0. \quad (5.18)$$

Φ 的定义见(5.9). 我们来讨论方程(5.18).

1. 当 $\Phi(X, Y, Z) \neq 0$ 时, (5.18)的判别式

$$\Delta = [\mathbf{v} \cdot \nabla F(x_0, y_0, z_0)]^2 - 4\Phi(X, Y, Z)F(x_0, y_0, z_0).$$

- (1) 当 $\Delta > 0$ 时, l 与 S 有两个不同的实交点;
- (2) 当 $\Delta = 0$ 时, l 与 S 有两个相同的实交点;
- (3) 当 $\Delta < 0$ 时, l 与 S 没有实交点, 有一对共轭的虚交点.

2. 当 $\Phi(X, Y, Z) = 0$ 时:

- (1) 当 $\mathbf{v} \cdot \nabla F(x_0, y_0, z_0) \neq 0$ 时, l 与 S 有唯一的实交点;
- (2) 当 $\mathbf{v} \cdot \nabla F(x_0, y_0, z_0) = 0$, $F(x_0, y_0, z_0) \neq 0$ 时, l 与 S 没有交点;
- (3) 当 $\mathbf{v} \cdot \nabla F(x_0, y_0, z_0) = F(x_0, y_0, z_0) = 0$ 时, l 在 S 上.

定义 5.2 (渐进方向). 满足 $\Phi(X, Y, Z) = 0$ 的方向 $X : Y : Z$ 叫做 S 的渐近方向, 否则称为 S 的非渐近方向.

由以上讨论知具有渐近方向的直线或与 S 没有交点, 或有唯一交点或整条直线在 S 上.

由曲面渐近方向的定义可得到经过一固定点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$, 以二次曲面的渐近方向为方向的所有直线构成的曲面方程是

$$\Phi(x - x_0, y - y_0, z - z_0) = 0.$$

它是关于 $x - x_0, y - y_0, z - z_0$ 的二次齐次方程, 因而是以 M_0 为顶点的锥面. 锥面上每一条母线的方向都是二次曲面的渐近方向. 此锥面称为二次曲面的渐近方向锥面.

定义 5.3 (中心). 点 C 称为二次曲面 S 的中心, 如果 S 上任一点 M_1 关于 C 的对称点 M_2 仍在 S 上.

定理 5.6. 点 $C(x_0, y_0, z_0)$ 是二次曲面 S 的中心的充要条件是 $\nabla F(x_0, y_0, z_0) = \mathbf{0}$.

由定理 5.6 看出二次曲面的中心坐标是方程组

$$\frac{\partial F}{\partial x}(x, y, z) = \frac{\partial F}{\partial y}(x, y, z) = \frac{\partial F}{\partial z}(x, y, z) = 0$$

的解, 记它的系数矩阵与增广矩阵分别为 $\bar{\mathbf{A}} := (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq 3}$, $\mathbf{B} := (\bar{\mathbf{A}}, -\delta)$. 由线性方程组有解判别定理知道

结论 5.8. (1) 当 $r(\bar{\mathbf{A}}) = r(\mathbf{B}) = 3$ 时, 即 $I_3 \neq 0$, 方程组有唯一解, 因而 S 有唯一中心, 这种二次曲面称为中心曲面.

(2) 当 $r(\bar{\mathbf{A}}) = r(\mathbf{B}) = 2$ 时, 方程组的解构成一条直线, 即这条直线上的点都是 S 的中心, 这样的二次曲面称为线心曲面.

(3) 当 $r(\bar{\mathbf{A}}) = r(\mathbf{B}) = 1$ 时, 方程组的解构成一个平面, 即此平面上的点均为 S 的中心, 称此曲面为面心曲面.

(4) 当 $r(\bar{\mathbf{A}}) \neq r(\mathbf{B})$ 时, 方程组无解, 即曲面 S 没有中心, 称此曲面为无心曲面.

线心曲面、面心曲面及无心曲面统称为非中心曲面.

定义 5.4 (渐近线与渐近锥面). 对中心曲面 (中心曲线) 而言, 通过中心并具有渐近方向的直线称为渐近线, 以二次曲面的中心为顶点的渐近方向锥面称为二次曲面的渐近锥面.

例 5.13. 求二次曲面 $5x^2 + 26y^2 + 10z^2 + 6xy + 14xz + 4yz - 8x - 18y - 10z + 4 = 0$ 的中心.

解. 曲面的中心满足

$$\begin{cases} 5x + 3y + 7z - 4 = 0, \\ 3x + 26y + 2z - 9 = 0, \\ 7x + 2y + 10z - 5 = 0, \end{cases}$$

它等价于

$$\begin{cases} x - 6y + 2z + 1 = 0, \\ 11y + z + 3 = 0, \end{cases}$$

表示中心在该直线上. □

例 5.14. 求 $x^2 + y^2 + z^2 - 4xy - 4xz - 4yz - 3 = 0$ 的渐近锥面.

解. 注意到曲面的中心满足

$$\begin{cases} x - 2y - 2z = 0, \\ -2x + y - 2z = 0, \\ -2x - 2y + z = 0, \end{cases}$$

原点是它的唯一解, 曲面是中心曲面, 故渐近锥面方程为 $x^2 + y^2 + z^2 - 4xy - 4xz - 4yz = 0$. □

命题 5.1. 二次曲面为中心曲面的充要条件是 $I_3 \neq 0$; 二次曲面为中心曲面的充要条件是 $I_3 = 0$.

例 5.15. 椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 与单叶、双叶双曲面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = \pm 1$ 是中心曲面, 中心均为原点 $O(0, 0, 0)$.

证明. 椭球面的不变量 $I_3 = \frac{1}{a^2 b^2 c^2} \neq 0$, 单叶、双叶双曲面的不变量 $I_3 = -\frac{1}{a^2 b^2 c^2} \neq 0$, 因而它们都是中心曲面. 中心都满足方程 $\frac{x}{a^2} = 0, \frac{y}{b^2} = 0, \frac{z}{c^2} = 0$, 故中心均为原点 $O(0, 0, 0)$. □

例 5.16. 抛物面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 2z$ 是无心曲面.

证明. 易知 $I_3 = 0$, 因而抛物面是非中心曲面. 因为 $F_3(x, y, z) = -1 \neq 0$, 所以抛物面没有中心. □

例 5.17. 曲面 $y^2 + z^2 - c^2 = 0$ 是线心曲面.

证明.

$$\begin{cases} \frac{\partial F(x, y, z)}{\partial x} = 0, \\ \frac{\partial F(x, y, z)}{\partial y} = y, \\ \frac{\partial F(x, y, z)}{\partial z} = z, \end{cases}$$

此方程组的解为 $y = 0, z = 0$. 因此中心构成直线, 即 x 轴, 故曲面为线心曲面. $\square$

定理 5.7. 二次曲面的沿非渐近方向 $\mathbf{v} = (X, Y, Z)$ 的所有平行弦的中点轨迹在一个平面上, 且该平面方程为 $\mathbf{v} \cdot \nabla F(x, y, z) = 0$, 即

$$\Phi_1(X, Y, Z)x + \Phi_2(X, Y, Z)y + \Phi_3(X, Y, Z)z + \Phi_4(X, Y, Z) = 0. \quad (5.19)$$

定义 5.5 (直径面). 二次曲面沿非渐近方向 $X : Y : Z$ 的平行弦中点所在的平面称为二次曲面共轭于方向 $X : Y : Z$ 的直径面.

若方向 $X : Y : Z$ 是二次曲面的渐近方向, 那么平行于它的弦不存在. 但若 $\Phi_i(X, Y, Z) (i = 1, 2, 3)$ 不全为零, 那么方程(5.19)仍表示一平面, 把此平面叫做共轭于渐近方向 $X : Y : Z$ 的直径面.



注. 方程5.19实际给出了直径面的方程.

若 $\Phi_i(X, Y, Z) = 0 \quad (i = 1, 2, 3)$, 那么(5.19)不表示任何平面, 此时渐近方向 $X : Y : Z$ 称为二次曲面的奇异方向, 简称奇向.

定理 5.8. 二次曲面有奇向当且仅当 $I_3 = 0$.

证明. 由 $\Phi_i(X, Y, Z) = 0 \quad (i = 1, 2, 3)$ 及齐次线性方程组有非零解的条件立即得到. $\square$

推论 5.9. 假如二次曲面 S 的中心存在, 那么 S 的任何直径面一定通过 S 的中心. 进一步, 线心曲面的任何直径面通过它的中心直线, 面心曲面的直径面就是它的中心平面.

例 5.18. 求二次曲面 $x^2 + y^2 + 4z^2 + 2xy - 4xz - 4yz - 4x - 4y + 8z = 0$ 的奇向.

解. 计算

$$I_3 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -2 \\ -2 & -2 & 4 \end{vmatrix} = 0,$$

所以曲面有奇向, 奇向满足方程组

$$\begin{cases} x + y - 2z = 0, \\ x + y - 2z = 0, \end{cases}$$

等价于 $x + y - 2z = 0$, 所以平行于平面 $x + y - 2z = 0$ 的方向都是奇向. $\square$

例 5.19. 求单叶双曲面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的直径面.

解. 因为 $I_3 = -\frac{1}{a^2b^2c^2} \neq 0$, 所以它没有奇向. 任取一方向 $X:Y:Z$, 那么

$$\begin{aligned}\Phi_1(X, Y, Z) &= \frac{X}{a^2}, & \Phi_2(X, Y, Z) &= \frac{Y}{b^2}, \\ \Phi_3(X, Y, Z) &= -\frac{Z}{c^2}, & \Phi_4(X, Y, Z) &= 0.\end{aligned}$$

故共轭于 $X:Y:Z$ 的直径面方程是

$$\frac{X}{a^2}x + \frac{Y}{b^2}y - \frac{Z}{c^2}z = 0.$$

□

例 5.20. 求椭圆抛物面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 2z$ 的直径面.

证明. 因为 $I_3 = 0$, 所以有奇向. 计算得到

$$\Phi_1(X, Y, Z) = \frac{X}{a^2}, \quad \Phi_2(X, Y, Z) = \frac{Y}{b^2}, \quad \Phi_3(X, Y, Z) = 0,$$

所以奇向为 $0:0:1$. 任取非奇方向 $X:Y:Z$, 那么又由

$$\Phi_4(X, Y, Z) = -Z,$$

故共轭于 $X:Y:Z$ 的直径面方程为

$$\frac{X}{a^2}x + \frac{Y}{b^2}y - Z = 0.$$

显然它平行于奇向 $0:0:1$.

□

定义 5.6 (共轭方向). 如果两方向 $X:Y:Z, X':Y':Z'$ 满足

$$\begin{pmatrix} X & Y & Z \end{pmatrix} \bar{A} \begin{pmatrix} X' \\ Y' \\ Z' \end{pmatrix} = 0,$$

那么这两个方向称为一对共轭方向.

命题 5.2. (1) 奇向与任何方向都共轭;

(2) 方向 $X':Y':Z'$ 与非奇向 $X:Y:Z$ 共轭当且仅当 $X':Y':Z'$ 与共轭于 $X:Y:Z$ 的直径面平行.

定义 5.7. 二次曲面 S 的两直径面的交线称为 S 的一条直径, 两条沿共轭方向的直径称为 S 的一对共轭直径.

对中心曲面而言, 过中心的任何平面都是直径面, 因而过中心的每一条直线都是 S 的直径.

定义 5.8 (主方向). 二次曲面 S 的奇向及 S 的主径面的法向称为 S 的主方向.

求出主方向 $X : Y : Z$ 后, 代入(5.19)得到与其共轭的主径面 (与特征根 λ 对应的主径面):

$$\lambda(Xx + Yy + Zz) + \Phi_4(X, Y, Z) = 0. \quad (5.20)$$

由高等代数知识知道下列命题.

命题 5.3. 二次曲面的不同特征根对应的主方向互相垂直.⁷

定义 5.9 (主径面). 与共轭方向垂直的直径面称为二次曲面 S 的主径面.

下面我们用几个例题详细演示求解二次曲面的主方向与主径面的步骤.

例 5.21 (教材 [2]104 页第 5 题 (2)). 求二次曲面 $3x^2 + 5y^2 + 3z^2 - 2xy + 2xz - 2yz + 2x + 12y + 10z + 20 = 0$ 的主方向与主径面, 并且求出直角坐标变换, 写出简化方程.

解. Step 1 先求二次曲面二次项的系数矩阵的特征多项式与特征根:

$$|\lambda \mathbf{I}_3 - \bar{\mathbf{A}}| = \begin{vmatrix} \lambda - 3 & 1 & -1 \\ 1 & \lambda - 5 & 1 \\ -1 & 1 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = \lambda^3 - 11\lambda^2 + 36\lambda - 36 = (\lambda - 6)(\lambda - 3)(\lambda - 2),$$

即特征值为 $\lambda_1 = 6, \lambda_2 = 3, \lambda_3 = 2$.

Step 2 计算 I_4 并进一步化简:

$$I_4 = \begin{vmatrix} 3 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & 5 & -1 & 6 \\ 1 & -1 & 3 & 5 \\ 1 & 6 & 5 & 20 \end{vmatrix} = -36,$$

根据定理5.5将二次曲面化简为 $2x'^2 + 3y'^2 + 6z'^2 - 1 = 0$.

Step 3 求出特征根对应的特征向量, 即为主方向, 并进一步求出主径面.

这相当于求齐次线性方程解 $(\lambda_i \mathbf{I}_3 - \bar{\mathbf{A}})\mathbf{x} = \lambda_i \mathbf{x} (i = 1, 2, 3)$ 的解.

1) 特征根 $\lambda_1 = 2$ 的主方向满足方程组

$$\begin{cases} X - Y + Z = 0, \\ -X + 3Y - Z = 0, \\ X - Y + Z = 0. \end{cases}$$

得到主方向 $X : Y : Z = 1 : 0 : (-1), \Phi_4(1, 0, -1) = -4$, 对应的主径面是 $x - z - 2 = 0$.

⁷证明详见命题1.2.

2) 特征根 $\lambda_2 = 3$ 的主方向满足方程组

$$\begin{cases} -Y + Z = 0, \\ -X + 2Y - Z = 0, \\ X - Y = 0 \end{cases}$$

得到主方向 $X : Y : Z = 1 : 1 : 1$, $\Phi_4(1, 1, 1) = 12$, 故对应的主径面是 $x + y + z + 4 = 0$.

3) 特征根 $\lambda_3 = 6$ 的主方向满足方程组

$$\begin{cases} -3X - Y + Z = 0, \\ -X - Y - Z = 0, \\ X - Y - 3Z = 0, \end{cases}$$

得到主方向 $X : Y : Z = 1 : (-2) : 1$, $\Phi_4(1, -2, 1) = -6$, 对应的主径面是 $x - 2y + z - 1 = 0$.

Step 4 确定中心:

解方程

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -1 & 5 & -1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -6 \\ -5 \end{pmatrix},$$

解得唯一解 $(x, y, z) = \left(-\frac{1}{6}, -\frac{5}{3}, -\frac{13}{6}\right)$, 即为二次曲面的中心.

Step 5 确定直角坐标变换:

注意到我们只需要将特征向量单位化拼起来即可得到正交矩阵:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -\frac{1}{6} \\ -\frac{5}{3} \\ -\frac{13}{6} \end{bmatrix}.$$

□

这里我们必须强调一点, 就是 Gram-Schmidt 正交化.

命题 5.4 (Gram-Schmidt 正交化). 设 V 是内积空间⁸, $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_m$ 是 V 中 m 个线性无关的向量, 若令

$$\mathbf{v}_1 := \mathbf{u}_1, \quad \mathbf{v}_{k+1} := \mathbf{u}_{k+1} - \sum_{j=1}^k \frac{(\mathbf{u}_{k+1}, \mathbf{v}_j)}{\|\mathbf{v}_j\|^2} \mathbf{v}_j, \quad (5.21)$$

容易验证 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k, \mathbf{v}_{k+1}$ 两两正交.

⁸见定义1.1.

例如, 对于实对称矩阵 $\mathbf{A}$, 我们要求正交矩阵 $\mathbf{P}$, 使 $\mathbf{P}^T \mathbf{A} \mathbf{P}$ 为对角阵, 我们的思路就是先求出矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征值及其对应的特征向量, 如果我们只要求 $\mathbf{P}$ 非异, 这是只需要把特征向量拼起来即可; 如果我们进一步要求 $\mathbf{P}$ 是正交矩阵, 就需要按照上述步骤对特征向量进行正交化. 首先, 在例5.21中, 我们直接对三个特征向量单位化, 拼出来的矩阵就是正交矩阵, 这是因为这三个特征向量分别属于不同的特征值, 实对称矩阵属于不同特征值的特征向量必定两两正交 (证明参考命题1.2), 也就是它们的内积为 0, 在(5.21)中可以看出 $\mathbf{v}_k \equiv \mathbf{u}_k$. 而在教材 100 页例 4.5.4 即下面的例5.22中, 特征值 $\lambda = -1$ 对应的特征子空间的维数为 2, 即特征向量可表为 $\boldsymbol{\xi} = k_1 \boldsymbol{\delta}_1 + k_2 \boldsymbol{\delta}_2$ 的形式, 这时我们就不能对 $\boldsymbol{\delta}_1, \boldsymbol{\delta}_2$ 以及另一个特征向量 $\boldsymbol{\delta}_3$ 进行单位化了, 我们首先需要对其进行 Gram-Schmidt 正交化, 也就是教材 101 页所说的“选两个互相垂直的主方向”. 下面我们来看完整的步骤.

例 5.22. 求二次曲面 $2xy + 2xz + 2yz + 9 = 0$ 的主方向和主径面, 化简所需的直角坐标变换.

解. 我们按照标准步骤写:

Step 1 先求二次曲面二次项的系数矩阵的特征多项式与特征根:

$$|\lambda \mathbf{I}_3 - \bar{\mathbf{A}}| = \begin{vmatrix} \lambda & -1 & -1 \\ -1 & \lambda & -1 \\ -1 & -1 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^3 - 3\lambda - 2 = (\lambda - 2)(\lambda + 1)^2,$$

即特征值为 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 \lambda_3 = -1$. 立刻看出 $I_1 = 0, I_2 = -3, I_3 = 2$.

Step 2 计算 I_4 并进一步化简:

$$I_4 = |\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 9 \end{vmatrix} = 18.$$

根据定理5.5, 可将二次曲面方程化为 $2x'^2 - y'^2 - z'^2 + 9 = 0$.

Step 3 求出特征根对应的特征向量, 即为主方向, 并进一步求出主径面.

(1) 当 $\lambda = -1$ 时, 求解齐次线性方程组

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

即 $x + y + z = 0$, 因而平行于平面 $x + y + z = 0$ 的方向均为主方向. 于是过曲面中心 $(0, 0, 0)$, 且垂直于平面 $x + y + z = 0$ 的一切平面均为主径面.

齐次线性方程组系数矩阵的秩为 1, 解空间的维数为 2, 容易写出基础解系为

$$\boldsymbol{\xi}_1 = k_1 \boldsymbol{\delta}_1 + k_2 \boldsymbol{\delta}_2,$$

其中

$$\delta_1 := \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \delta_2 := \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Step 4 当 $\lambda = 2$ 时, 求解线性方程组

$$\begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0,$$

算得基础解系为 $\xi_2 = k(1, 1, 1)^\top$. 因此主方向 $X : Y : Z = 1 : 1 : 1$, $\Phi_4(1, 1, 1) = 0$, 主径面 $2(x + y + z) + 0 = 0$, 即 $x + y + z = 0$.

Step 5 确定中心:

解方程

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

解得唯一解 $(x, y, z) = (0, 0, 0)$, 即为二次曲面的中心.

Step 6 确定直角坐标变换:

我们此时应对 $(-1, 1, 0)^\top, (-1, 0, 1)^\top$ 进行正交化. 根据(5.21), 命 $\beta_2 = (-1, 1, 0)^\top, \beta_3 = (-1, 0, 1)^\top - \frac{(-1, 1, 0)^\top \cdot (-1, 0, 1)^\top}{2}(-1, 1, 0)^\top = \left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1\right)^\top$.

最后进行单位化:

$$\eta_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)^\top, \quad \eta_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 1, 0)^\top, \quad \eta_3 = \sqrt{\frac{2}{3}}\left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1\right)^\top = \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{2}{\sqrt{6}}\right)^\top.$$

此时作直角坐标变换

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix},$$

即将二次曲面方程化为 $2x'^2 - y'^2 - z'^2 + 9 = 0$. □

5.6 切线与切平面

结论 5.9 (切平面). 设直线 l 过点 $M_0(x_0, y_0, z_0) \in S$, 方向为 $X : Y : Z$, 则 l 是 S 的切线

$$XF_1(x_0, y_0, z_0) + YF_2(x_0, y_0, z_0) + ZF_3(x_0, y_0, z_0) = 0. \quad (5.22)$$

1. 若 $F_i(x_0, y_0, z_0) (i = 1, 2, 3)$ 不全为零, 则切平面的方程为

$$(x - x_0)F_1(x_0, y_0, z_0) + (y - y_0)F_2(x_0, y_0, z_0) + (z - z_0)F_3(x_0, y_0, z_0) = 0, \quad (5.23)$$

它是惟一的.

2. 若 $F_i(x_0, y_0, z_0) = 0 (i = 1, 2, 3)$, 此时我们称 M_0 为奇异点, 方程(5.22)为恒等式, 故过点 M_0 的任何一条直线都是 S 的切线.

结论 5.10 (切锥面). 设直线 l 过点 $M_0(x_0, y_0, z_0) \notin S$, 方向为 $X : Y : Z$, 则 S 的切锥面的方程为

$$\begin{aligned} & [(x - x_0)F_1(x_0, y_0, z_0) + (y - y_0)F_2(x_0, y_0, z_0) + (z - z_0)F_3(x_0, y_0, z_0)]^2 \\ & - \Phi(x - x_0, y - y_0, z - z_0)F(x_0, y_0, z_0) = 0. \end{aligned} \quad (5.24)$$

这里 $\Phi(x, y, z)$ 表示二次曲面方程 $F(x, y, z)$ 的二次部分.

结论 5.11 (法线). 设直线 l 过点 $M_0(x_0, y_0, z_0) \in S$, 则法线方程为

$$\frac{x - x_0}{F_1(x_0, y_0, z_0)} = \frac{y - y_0}{F_2(x_0, y_0, z_0)} = \frac{z - z_0}{F_3(x_0, y_0, z_0)}. \quad (5.25)$$

5.7 二次曲线

二次曲线的相关概念与二次曲面完全类似, 因此我们这里只需作简单介绍.

5.7.1 二次曲线的一般形式

二次曲线 C 的一般形式为

$$F(x, y) := a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_{21}x + 2a_{22}y + a_{33} = 0, \quad (5.26)$$

其中 a_{11}, a_{12}, a_{22} 不全为零. 经过旋转变换

$$\begin{cases} x = x' \cos \theta - y' \sin \theta, \\ y = x' \sin \theta + y' \cos \theta, \end{cases} \quad (5.27)$$

可以消去交叉项, 再经过配方可获得变量的平方和. 平方项系数同号的二次曲线称为椭圆型曲线; 平方项系数异号的二次曲线称为双曲线型曲线; 平方项系数有一个为零的二次曲线称为抛物型曲线.

5.7.2 直线与二次曲线的位置关系

设 $\Phi(l, m) \neq 0$. 如果 $M_0(x_0, y_0)$ 是平行于 $s = (l, m) \neq 0$ 的一条弦

$$\begin{cases} x = x_0 + lt, \\ y = y_0 + mt \end{cases}$$

的中点, 由

$$\Phi(l, m)t^2 + 2[F_1(x_0, y_0)l + F_2(x_0, y_0)m]t + F(x_0, y_0) = 0,$$

因为 $\Phi(l, m) \neq 0$, 则 $t_1 + t_2 = 0$, 即

$$F_1(x_0, y_0)l + F_2(x_0, y_0)m = 0,$$

或者

$$(la_{11} + ma_{12})x_0 + (la_{12} + ma_{22})y_0 + la_1 + ma_2 = 0,$$

即过点 $M(x, y)$, 平行于方向 $s = (l, m)$ 的弦的中点的轨迹是一条直线, 我们称之为二次曲线的**直径**, 它所对应的平行弦称为共轭于直径的**共轭弦**.

5.7.3 二次曲线的切线

如果 $s = (l, m) \neq 0$, 有 $\Phi(l, m) = 0$, 那么称 s 为二次曲线 C 的渐近方向. 如果 $M_0(x_0, y_0)$ 满足

$$F_1(x_0, y_0) = F_2(x_0, y_0) = 0,$$

那么称 M_0 为二次曲线 C 的**中心**. 通过二次曲线的中心, 且以渐近方向为方向的直线称为二次曲线的**渐近线**.

结论 5.12. 1. 椭圆型曲线没有渐近方向; 双曲线型曲线有两个渐近方向; 抛物型曲线有一个渐近方向.

2. 如果二次曲线的中心为 $M_0(x_0, y_0)$, 那么它的渐近线满足

$$\Phi(x - x_0, y - y_0) = 0.$$

例 5.23. 设曲线 $2x^2 + 8xy + 6y^2 + 4x + 2y + 3 = 0$, 求它的渐近线方程.

解. (方法一) 先求中心. 由

$$\begin{cases} F_1(x, y) = \frac{1}{2} \frac{\partial F(x, y)}{\partial x} = 2x + 4y + 2 = 0, \\ F_2(x, y) = \frac{1}{2} \frac{\partial F(x, y)}{\partial y} = 4x + 6y + 1 = 0 \end{cases}$$

可得中心坐标 $M_0\left(2, -\frac{3}{2}\right)$.

再求渐近方向. 由

$$\Phi(l, m) = 2l^2 + 8lm + 6m^2 = 0$$

可得

$$\left(\frac{l}{m}\right)^2 + 4\left(\frac{l}{m}\right) + 3 = 0,$$

由此可得

$$\frac{l}{m} = -1, \quad \text{或} \quad \frac{l}{m} = -3.$$

于是可得渐近线方程

$$\frac{x-2}{1} = \frac{y+\frac{3}{2}}{-1}, \quad \text{或} \quad \frac{x-2}{3} = \frac{y+\frac{3}{2}}{-1},$$

即

$$2x + 2y - 1 = 0, \quad \text{或} \quad 2x + 6y + 5 = 0.$$

□

解. (方法二) 代入 $\Phi\left(x-2, y+\frac{3}{2}\right) = 0$ 可得

$$2(x-2)^2 + 8(x-2)\left(y+\frac{3}{2}\right) + 6\left(y+\frac{3}{2}\right)^2 = 0,$$

即

$$\left(\frac{x-2}{y+\frac{3}{2}}\right)^2 + 4\left(\frac{x-2}{y+\frac{3}{2}}\right) + 3 = 0,$$

由此可得

$$\frac{x-2}{y+\frac{3}{2}} = -1, \quad \text{或者} \quad \frac{x-2}{y+\frac{3}{2}} = -3,$$

即

$$2x + 2y - 1 = 0, \quad \text{或者} \quad 2x + 6y + 5 = 0.$$

□

5.7.4 二次曲线的切线

设二次曲线 C 的方程为(5.26), 点 $M_0(x_0, y_0) \in C$, 设过 $M_0(x_0, y_0)$ 的直线方程为

$$\begin{cases} x = x_0 + lt, \\ y = y_0 + mt, \end{cases}$$

其中 t 为参数. 如果 $F_1(x_0, y_0), F_2(x_0, y_0)$ 不全为零, 那么过 $M_0(x_0, y_0)$ 点的切线方程满足

$$(x - x_0)F_1(x_0, y_0) + (y - y_0)F_2(x_0, y_0) = 0.$$

另一方面, 过二次曲线上点 $M_0(x_0, y_0)$ 的切线方程满足

$$a_{11}x_0x + a_{12}(x_0y + y_0x) + a_{22}y_0y + a_1(x_0 + x) + a_2(y_0 + y) + a_{33} = 0.$$

5.7.5 二次曲线的不变量与分类

设二次曲线 C 的方程为(5.26), 令 $\mathbf{A} := \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix}$, $\mathbf{B} := \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$, $\mathbf{X} := \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, 又记

$$\begin{cases} I_1 := \text{tr}(\mathbf{A}) = a_{11} + a_{22}, \\ I_2 := \det(\mathbf{A}) = a_{11}a_{22} - a_{12}^2, \\ I_3 := \begin{vmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \mathbf{B}^T & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{12} & a_{22} & b_2 \\ b_1 & b_2 & a_{33} \end{vmatrix}, \end{cases}$$

称它们为曲线(5.26)的不变量, 称

$$K := \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ b_1 & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{22} & b_2 \\ b_2 & a_{33} \end{vmatrix}$$

为曲线(5.26)的半不变量.

结论 5.13 (二次曲面的分类). 基于不变量与半不变量的二次曲线(5.26), 分类结果如下.

1. $I_2 > 0, I_3 \neq 0, I_1 I_2 < 0$, 曲线为椭圆;
2. $I_2 > 0, I_3 \neq 0, I_1 I_2 > 0$, 曲线为虚椭圆;
3. $I_2 > 0, I_3 = 0$, 曲线退化为一点;
4. $I_2 < 0, I_3 \neq 0$, 曲线为双曲线;
5. $I_2 < 0, I_3 = 0$, 曲线为两条相交直线;
6. $I_2 = 0, I_3 \neq 0$, 曲线为抛物线;
7. $I_2 = 0, I_3 = 0, K < 0$, 曲线为两条平行直线;
8. $I_2 = 0, I_3 = 0, K = 0$, 曲线为两条重合直线;
9. $I_2 = 0, I_3 = 0, K > 0$, 空集.

5.8 直纹面与直母线

定义 5.10 (直纹面与直母线). 一曲面 S 称为直纹面, 如果存在一族直线, 使得这一族中的每一条直线全在 S 上, 并且 S 上的每个点都在这一族的某一条直线上. 这样一族直线称为 S 的一族直母线.

例 5.24 (直纹面的例子). 二次柱面 (9 种) 和二次锥面 (1 种) 都是直纹面; 单叶双曲面和双曲抛物面都是直纹面.

下面我们来证明单叶双曲面和双曲抛物面都是直纹面.

定理 5.10. 单叶双曲面和双曲抛物面都是直纹面.

结论 5.14 (单叶双曲面的直母线方程). 设单叶双曲面 $S: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$, 则它的两族直母线方程为

$$\begin{cases} \mu \left(\frac{x}{a} + \frac{z}{c} \right) + \nu \left(1 + \frac{y}{b} \right) = 0, \\ \mu \left(1 - \frac{y}{b} \right) + \nu \left(\frac{x}{a} - \frac{z}{c} \right) = 0, \end{cases} \quad \text{其中 } \mu, \nu \in \mathbb{R}, \mu^2 + \nu^2 \neq 0 \quad (\spadesuit)$$

和

$$\begin{cases} \mu \left(\frac{x}{a} + \frac{z}{c} \right) + \nu \left(1 - \frac{y}{b} \right) = 0, \\ \mu \left(1 + \frac{y}{b} \right) + \nu \left(\frac{x}{a} - \frac{z}{c} \right) = 0, \end{cases} \quad \text{其中 } \mu, \nu \in \mathbb{R}, \mu^2 + \nu^2 \neq 0. \quad (\heartsuit)$$

结论 5.15 (双曲抛物面的直母线方程). 设双曲抛物面 $\Gamma: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 2z$, 则它的两族直母线方程为

$$\begin{cases} \left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b}\right) + 2\lambda = 0, \\ z + \lambda\left(\frac{x}{a} - \frac{y}{b}\right) = 0, \end{cases} \quad \text{其中 } \lambda \in \mathbb{R} \quad (\clubsuit)$$

和

$$\begin{cases} \lambda\left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b}\right) + z = 0, \\ 2\lambda + \left(\frac{x}{a} - \frac{y}{b}\right) = 0, \end{cases} \quad \text{其中 } \lambda \in \mathbb{R}. \quad (\diamond)$$

例 5.25. 求单叶双曲面 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} - \frac{z^2}{16} = 1$ 的经过点 $(2, 3, -4)^\top$ 的直母线.

解.

$$\begin{cases} 2x + z = 0, \\ y - 3 = 0; \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{x}{2} + \frac{z}{4} + \frac{y}{3} - 1 = 0, \\ \frac{y}{3} - \frac{x}{2} + \frac{z}{4} + 1 = 0. \end{cases} \quad \square$$

例 5.26. 求与下列三条直线同时共面的直线所构成的曲面:

$$l_1: \begin{cases} x = 1, \\ y = z; \end{cases} \quad l_2: \begin{cases} x = -1, \\ y = -z; \end{cases} \quad l_3 := \frac{x-2}{-3} = \frac{y+1}{4} = \frac{z+2}{5}.$$

解. 设与 l_1, l_2, l_3 同时共面的直线 l 的方程为

$$\frac{x-x_0}{X} = \frac{y-y_0}{Y} = \frac{z-z_0}{Z}.$$

注意题目条件 l 与 $l_i (i=1, 2, 3)$ 共面, 根据直线共面的充要条件, 列出三个方程.

把它们看作关于 X, Y, Z 的方程. X, Y, Z 一定存在且不全为零, 则线性方程组的系数矩阵的行列式等于 0, 由此得到 x_0, y_0, z_0 满足的方程, 它就是所求曲面的方程. 最后算得 $x^2 + y^2 - z^2 = 1$, 它是单叶双曲面. $\square$

例 5.27. 设有直线 l_1, l_2 , 它们的方程分别是

$$\begin{cases} x = \frac{3}{2} + 3t, \\ y = -1 + 2t, \\ z = -t, \end{cases} \quad \begin{cases} x = 3t, \\ y = 2t, \\ z = 0, \end{cases}$$

求所有由 l_1, l_2 上有相同参数值 t 的点的连线所构成的曲面的方程.

解. 任意给定 $t_0 \in \mathbb{R}$, 则连线经过两点 $M_1\left(\frac{3}{2} + 3t_0, -1 + 2t_0, -t_0\right)^\top, M_2(3t_0, 2t_0, 0)^\top$, 从而不难写出连线的方程

$$\frac{x-3t_0}{\frac{3}{2}} = \frac{y-2t_0}{-1} = \frac{z}{-t_0}.$$

消去参数 t_0 , 就得到 $\frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{9} = 2z$, 它是双曲抛物面. $\square$

- 结论 5.16.**
1. 单叶双曲面同族中的任意三条直母线都不平行于同一个平面.
 2. 单叶双曲面同族的两条直母线异面, 单叶双曲面异族的两条直母线共面.
 3. 双曲抛物面同族的所有直母线都平行于同一个平面, 并且同族的任意两条直母线异面.
 4. 双曲抛物面异族的任意两条直母线必相交.
 5. 双曲抛物面的正交直母线的交点轨迹为双曲线.

参考文献

- [1] 丘维声. 解析几何 (第三版). 北京: 北京大学出版社, 2015.7.
- [2] 廖华奎, 王宝富. 解析几何教程 (第三版). 北京: 科学出版社, 2015.6.
- [3] 彭家贵, 陈卿. 微分几何. 北京: 高等教育出版社, 2010.
- [4] 谢启鸿, 姚慕生, 吴泉水. 高等代数学 (第四版). 上海: 复旦大学出版社, 2022.7.
- [5] 梅加强. 数学分析 (第二版). 北京: 高等教育出版社, 2020.6.
- [6] 全国大学生数学竞赛解析教程数学专业类. 下册: 高等代数与解析几何/ 余志坤主编; 全国大学生数学竞赛命题组编. 一北京: 科学出版社, 2024.5.